Міністерство освіти і науки України



Житомирський агротехнічний фаховий коледж

Кафедра автомобільного транспорту

РОЗРАХУНКОВО-ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Проєктний розрахунок енергетичної силової установки автомобіля

Двигун внутрішнього згоряння

ICE Design · 0.8.6 · повний поточний розрахунок

Житомир

2026

Зміст

1. Вступ і постановка задачі
2. Вихідні дані для проєктування
3. Розрахункові припущення й початкові розміри
4. Впуск, стиск, згоряння, розширення та випуск
5. Показники, прийняті розміри та характеристики
6. Кінематика, динаміка та допоміжні системи
11. Карти EPA та їздові сценарії
12. Міцність і ресурс: перше наближення
13. Спрощена стратегія керування
15. Порівняння з вимірюваннями
16. Висновки, джерела та межі

1 Вступ і постановка задачі

Як читати позначення

Позначення величин подано після повної назви: потужність (P), крутний момент (M), частота обертання (n), швидкість автомобіля (v), маса (m), сила (F), енергія (E), напруга (U), струм (I), опір (R) та коефіцієнт корисної дії (ККД, η). Маленька p означає тиск. Індекс уточнює компонент або режим: наприклад, P_{S1} — тривала потужність, M_{peak} — піковий момент.

Двигун внутрішнього згоряння (ДВЗ) може мати іскрове запалювання (spark ignition, SI) або запалювання від стиску (compression ignition, CI). Розподілене впорскування — port fuel injection (PFI); безпосереднє впорскування — direct injection (DI), а для бензину — gasoline direct injection (GDI). Кривошипно-шатунний механізм (КШМ), газорозподільний механізм (ГРМ), верхня й нижня мертві точки (ВМТ і НМТ), поворот колінчастого вала (ПКВ).

Акумуляторний електромобіль — battery electric vehicle (BEV); гібридний електромобіль — hybrid electric vehicle (HEV); гібрид із заряджанням від мережі — plug-in hybrid electric vehicle (PHEV). P2 — паралельна схема з електромашиною між ДВЗ і коробкою передач. Акумуляторна батарея (АКБ); ступінь заряду — state of charge (SOC); напруга холостого ходу — open-circuit voltage (OCV, U_{oc}). Еквівалентний внутрішній опір батареї — R_{int}; це модель з омічним внутрішнім опором (internal resistance). Літій-іонна батарея з нікель-марганець-кобальтовим оксидним катодом — nickel manganese cobalt (NMC); літій-залізо-фосфатна — lithium iron phosphate (LFP), $\mathrm{LiFePO_4}$. Хімія сама по собі не задає напругу пакета, його питому енергію або струмові межі.

Синхронний двигун із постійними магнітами — permanent-magnet synchronous motor (PMSM). Осі d і q — поздовжня й поперечна осі обертової системи координат; L_{d} та L_{q} — індуктивності цих осей, ψ — потокозчеплення. Середньоквадратичне значення струму — root mean square (RMS); для синусоїди амплітуда дорівнює $\sqrt{2}$ від цього значення. У фазній напрузі індекс peak означає амплітуду, а в характеристиках потужності й моменту — короткочасний режим. Постійний струм — direct current (DC); змінний — alternating current (AC). S1 — тривалий режим із усталеними тепловими умовами; peak — короткочасний піковий режим. Просторово-векторна широтно-імпульсна модуляція — space-vector pulse-width modulation (SVPWM).

Всесвітня узгоджена процедура випробувань легких транспортних засобів — Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure (WLTP); її їздовий цикл — Worldwide harmonized Light vehicles Test Cycle (WLTC). Пробіг лише на електротязі — pure electric range (PER). Використана енергія батареї — usable battery energy (UBE), тут на клемах; витрата цієї енергії на відстань — energy consumption ($\mathrm{EC_{DC}}$). Сегмент сталої швидкості — constant-speed segment (CSS); індекси M та E означають проміжний і кінцевий сегменти. Індекс у $\mathrm{WLTC_1}$, $\mathrm{WLTC_2}$ позначає номер повторення, а не інший клас циклу.

Агентство з охорони довкілля США — Environmental Protection Agency (EPA). Його модель — Advanced Light-duty Powertrain and Hybrid Analysis (ALPHA). Міський графік — Urban Dynamometer Driving Schedule (UDDS), заміський — Highway Fuel Economy Test (HWFET), інтенсивний додатковий графік — US06. Назви позначають конкретні профілі швидкості.

Електронний блок керування — electronic control unit (ECU); система керування батареєю — battery management system (BMS); бортова діагностика другого покоління — on-board diagnostics (OBD2). Середньоквадратична похибка — root mean square error (RMSE). Міжнародна система одиниць (SI)

відрізняється за контекстом від SI як способу запалювання. Формати файлів: Portable Document Format (PDF), Comma-Separated Values (CSV), JavaScript Object Notation (JSON), Scalable Vector Graphics (SVG), HyperText Markup Language (HTML); ZIP — формат архіву.

Це загальний проєктний і перевірочний розрахунок двигуна та силової установки. Спочатку задайте необхідні показники, прийміть параметри, потім перевірте процеси, розміри та наступні розрахунки.

Вибір бензинового ДВЗ, дизеля, гібрида або BEV змінює активні поля та розділи. Карбюраторна гілка виключена. Сучасне впорскування й наддув описуються доступною моделлю; екологічна відповідність Euro 5–6 чисельно не підтверджується.

P_{req} — вимога; P_{calc} — результат. Розрахована й прийнята геометрія зберігаються окремо. Зміна вихідних даних робить усі залежні результати застарілими до перерахунку.

2 Вихідні дані для проєктування

Завдання на курсовий проєкт з дисципліни «Автомобільні двигуни». Основні вихідні дані відповідають бланку завдання; для гібрида й електропривода додано склад установки та вимоги до її компонентів.

Допоміжні припущення наведено біля відповідних розрахунків у наступних розділах. Початковий набір заповнено; усі застосовні параметри можна змінювати.

> Профіль: M1 (легковий) · бензиновий, атмосферний. Орієнтовний інтервал 4500–7000 хв⁻¹; поточне значення 5500 хв⁻¹. Це не автоматична межа конструкції. [2]

Таблиця 2.1. Вихідні дані.

Поле	Прийнято	Походження
I-1 · Склад силової установки	Двигун внутрішнього згоряння	Дано / прийнято
I-2 · Спосіб запалювання	Іскрове запалювання (бензиновий двигун)	Дано / прийнято
I-3 · Категорія автомобіля та початковий профіль ДВЗ	M1 (легковий) · бензиновий, атмосферний	Дано / прийнято [2]
I-6 · Потрібна потужність на вихідному валу	110 кВт	Дано / прийнято [2]
I-7 · Частота, при якій потрібна потужність I-6	5 500 хв⁻¹	Дано / прийнято [2]
I-8 · Геометричний ступінь стиску	10,5	Дано / прийнято [2]
I-9 · Компонування циліндрів	Рядне	Дано / прийнято [1]
I-10 · Тип камери згоряння	Компактна нерозділена	Дано / прийнято [2]
I-11 · Сумішоутворення	Розподілене впорскування (PFI)	Дано / прийнято [2]
I-12 · Абсолютний тиск перед впускними клапанами	101,3 кПа	Дано / прийнято [2]
I-13 · Тип компресора	Без компресора	Дано / прийнято [2]
I-14 · Система охолодження	Рідинна	Дано / прийнято [2]
I-15 · Тип автомобіля	Легковий	Дано / прийнято [2]
I-16 · Розробка конструкції механізму / системи	Кривошипно-шатунний механізм	Дано / прийнято

3 Розрахункові припущення й початкові розміри

Теоретичну потребу повітря визначає елементний склад C/H/O та масова частка кисню в повітрі 0,23. Ефективні теплоємності c_v(T)=675+0,25T і R=287 не є хімічно рівноважними властивостями продуктів.

У проєктному режимі початковий p_{e0} визначає тільки перше наближення D. Ітераційний розв'язувач далі шукає D при заданому S/D за ефективною потужністю повторно інтегрованого циклу. У перевірочному режимі D та S задані.

Розрахований діаметр і хід не є креслярськими номіналами. Для попереднього прийняття можна округлити D і S угору за кроком I-177, типовий крок 1 мм, та перерахувати. Цілі міліметри не обов'язкові для серійного двигуна: BMW наводить D = 82 мм, S = 94,6 мм [27].

Орієнтири людей і вантажу

Категорія визначає призначення й масові межі; вантаж поїздки задаєте ви. Нижче — початкові значення проєкту та приблизна номінальна вантажність із адаптації Automobile.

Таблиця 3.1. Початкові вантажі й опорна вантажність за категорією.

Категорія	Початковий вантаж, кг	Опорна вантажність, кг
M1 · Легковий пасажирський	200	≈ 546
M2 · Автобус до 5 т	500	≈ 800
M3 · Автобус понад 5 т	1 500	≈ 5 000
N1 · Вантажний до 3,5 т	500	≈ 500
N2 · Вантажний понад 3,5–12 т	2 000	≈ 4 500
N3 · Вантажний понад 12 т	5 000	≈ 14 000

M1 має до 8 пасажирських місць крім водія; M2/M3 — понад 8. Табличні вантажі — редаговані проєктні орієнтири, а не нормативні межі для кожної категорії. Для конкретного авто використайте паспортну вантажність. [19] [9]

Рахуйте людей і багаж один раз: якщо водій уже входить у прийняту споряджену масу, його не додають до вантажу повторно. Зміна класу не повинна замінювати ваше ручне I-174.

Таблиця 3.2. Вихідні дані.

Поле	Прийнято	Походження
I-19 · Вид розрахунку	Проєктний — визначити розміри й параметри	Дано / прийнято
I-20 · Тактність двигуна	Чотиритактний · 720°	Дано / прийнято
I-21 · Кількість циліндрів	4	Дано / прийнято [2]
I-22 · Відношення ходу до діаметра	0,95	Дано / прийнято [2]

Поле	Прийнято	Походження
I-23 · Початкова оцінка середнього ефективного тиску	1 000 кПа	Дано / прийнято [2]
I-26 · Прийняття розмірів після розрахунку	Використати обчислені D та S	Дано / прийнято
I-27 · Відношення радіуса кривошипа до шатуна	0,28	Дано / прийнято [2]
I-28 · Проєктна межа максимального тиску	14 МПа	Дано / прийнято [2]
I-29 · Межа середньої швидкості поршня	25 м/с	Дано / прийнято

Кутова швидкість заданого вихідного вала.

Кутова швидкість заданого вихідного вала

де n_{req} — Частота, при якій потрібна потужність I-6, с⁻¹

$$\omega_{\text{req}} = 2 \cdot \pi \cdot n_{\text{req}} \tag{3.1}$$

Підставляємо поточні значення в одиницях SI:

$\omega_{\text{req}} = 2 \cdot 3{,}142 \cdot 91{,}67 = 576 \text{ рад/с}$

Результат передається залежним розрахункам без повторного введення.

За заданими потужністю та частотою визначаємо момент у номінальній точці. Це не пошук максимального моменту за всією характеристикою.

Потрібний момент у заданій точці, не максимальний

де P_{req} — Потрібна потужність на вихідному валу, Вт; ω_{req} — Кутова швидкість заданого вихідного вала, рад/с

$$M_{\text{req}} = \frac{P_{\text{req}}}{\omega_{\text{req}}} \tag{3.2}$$

Підставляємо поточні значення в одиницях SI:

$M_{\text{req}} = \frac{110000}{576} = 191 \text{ Н·м}$

Результат передається залежним розрахункам без повторного введення.

За масовими частками елементів визначаємо теоретичну потребу повітря. Частка кисню повітря 0,23 — прийнята величина цієї методики. [3]

Теоретична масова потреба повітря

де C — Масова частка вуглецю у модельному паливі; H — Масова частка водню; O — Масова частка кисню

$$l_0 = \frac{\left(\left(\frac{8}{3}\right) \cdot C + 8 \cdot H - O \right)}{0{,}23} \tag{3.3}$$

Підставляємо поточні значення в одиницях SI:

$$l_0 = \frac{\left(\left(\frac{8}{3}\right) \cdot 0{,}855 + 8 \cdot 0{,}145 - 0 \right)}{0{,}23} = 14{,}96$$

Результат передається залежним розрахункам без повторного введення.

Обчислений діаметр: D_{calc} = 91,86 мм.

Обчислений хід: S_{calc} = 87,27 мм.

Початкове наближення літражу: V_{seed} = 2,4 л.

Діаметр, прийнятий для наступних розрахунків: 91,86 мм. Прийняте значення береться без копіювання з попереднього результату.

Хід, прийнятий для наступних розрахунків: 87,27 мм. Прийняте значення береться без копіювання з попереднього результату.

Площа поршня.

Площа поршня

де D — Діаметр, прийнятий для наступних розрахунків, м

$$A_{\text{п}} = \frac{\pi \cdot D^2}{4} \tag{3.4}$$

Підставляємо поточні значення в одиницях SI:

$$A_{\text{п}} = \frac{3{,}142 \cdot 0{,}09186^2}{4} = 0{,}006628 \text{ м²}$$

Результат передається залежним розрахункам без повторного введення.

Робочий об’єм одного циліндра.

Робочий об’єм одного циліндра

де $A_{\text{п}}$ — Площа поршня, м²; S — Хід, прийнятий для наступних розрахунків, м

$$V_{\text{h}} = A_{\text{п}} \cdot S \tag{3.5}$$

Підставляємо поточні значення в одиницях SI:

$V_{\text{h}} = 0{,}006628 \cdot 0{,}08727 = 5{,}784 \times 10^{-4}$ м³

Результат у літрах: V_{h} = 0,5784 л.

Результат передається залежним розрахункам без повторного введення.

Сумарний робочий об’єм.

Сумарний робочий об’єм

де V_{h} — Робочий об’єм одного циліндра, м³; z — Кількість циліндрів, 1

$$V_{\Sigma} = V_{\text{h}} \cdot z \tag{3.6}$$

Підставляємо поточні значення в одиницях SI:

$V_{\Sigma} = 5{,}784 \times 10^{-4} \cdot 4 = 0{,}002314$ м³

Результат у літрах: V_{Σ} = 2,314 л.

Результат передається залежним розрахункам без повторного введення.

З прийнятого ступеня стиску та робочого об’єму знаходимо геометричний об’єм камери стиску.

Об’єм камери стиску одного циліндра

де V_{h} — Робочий об’єм одного циліндра, м³; ε — Геометричний ступінь стиску

$$V_{\text{c}} = \frac{V_{\text{h}}}{(\,\varepsilon - 1\,)} \tag{3.7}$$

Підставляємо поточні значення в одиницях SI:

$V_{\text{c}} = \dfrac{5{,}784 \times 10^{-4}}{(\,10{,}5 - 1\,)} = 6{,}089 \times 10^{-5}$ м³

Результат у літрах: V_{c} = 0,06089 л.

Результат передається залежним розрахункам без повторного введення.

Міжосьова довжина шатуна.

Міжосьова довжина шатуна

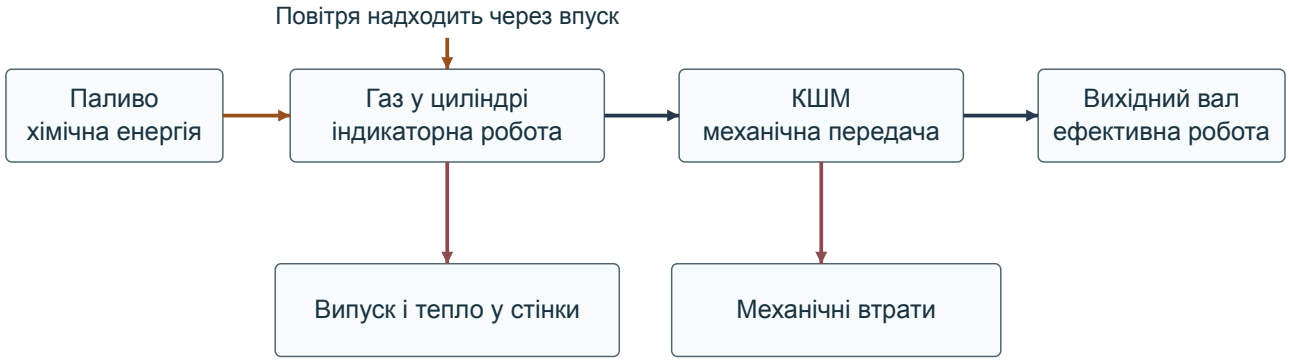
де S — Хід, прийнятий для наступних розрахунків, м; λ — Відношення радіуса кривошипа до шатуна

$$l = \frac{S}{(2 \cdot \lambda)} \tag{3.8}$$

Підставляємо поточні значення в одиницях SI:

$$l = \frac{0{,}08727}{(2 \cdot 0{,}28)} = 0{,}1558 \text{ м}$$

Результат передається залежним розрахункам без повторного введення.



Темний — механічний; бірюзовий — електричний; коричневий — паливо/впуск; бордовий — втрати.

Рисунок 3.1. Перетворення енергії ДВЗ та межа вихідного вала. Корисна потужність на валу менша за індикаторну через механічні втрати. Тепло у стінки й енергія випуску не стають роботою вала. Стрілки показують шляхи, а не частки енергії.

M1 (легковий) · бензиновий, атмосферний

Легковий пасажирський автомобіль: не більше 8 місць, крім водія; без місць для стояння. [19]

Категорія визначає призначення, місця й масу автомобіля; тип ДВЗ і частоти — окремі проєктні припущення. M1 і «легковий» тут означають одну категорію. Початково: n = 5500 хв⁻¹; серія 800–6500 хв⁻¹.

Початкові параметри за класом двигуна

Частоти прийнято за таблицею класів [2]. Число циліндрів, ступінь стиску й граничні умови — редаговані проєктні припущення; вони не визначаються самим класом автомобіля.

Таблиця 3.3. Початкові параметри за класом двигуна.

Клас / тип	n_N, хв⁻¹	z	ε	S/D	p_{in}, кПа
M1 (легковий) · бензиновий, атмосферний [2]	5500	4	10,5	0,95	101,3

Клас / тип	n_{N}, хв$^{-1}$	z	ε	S/D	p_{in}, кПа
M1 (легковий) · бензиновий, з наддувом	5500	4	10,5	0,95	160
M1 (легковий) · бензиновий, профіль для гібрида	5200	4	10,5	0,95	101,3
M2 (автобус до 5 т) · бензиновий, атмосферний [2]	5000	4	10,5	0,95	101,3
M3 (автобус понад 5 т) · бензиновий, атмосферний [2]	4000	6	10,5	0,95	101,3
N1 (вантажний до 3,5 т) · бензиновий, атмосферний [2]	5000	4	10,5	0,95	101,3
N2 (вантажний 3,5–12 т) · бензиновий, атмосферний [2]	4200	6	10,5	0,95	101,3
N3 (вантажний понад 12 т) · бензиновий, атмосферний [2]	4000	6	10,5	0,95	101,3

Методичні діапазони геометрії та швидкості поршня

Історичні орієнтири методики [13]; карбюраторні діапазони не є універсальною рекомендацією для сучасного бензинового двигуна.

Таблиця 3.4. Результати розрахунку.

Тип двигуна	Величина	Діапазон
Карбюраторний двигун	$\frac{S}{D}$	0,7–1,05 [13]
Дизель	$\frac{S}{D}$	0,75–1,15 [13]
Автомобільний або тракторний двигун	$\frac{R}{L}$	0,25–0,3 [13]
Карбюраторний двигун легкового автомобіля	c_{m}	12–16 м/с [13]
Карбюраторний двигун вантажного автомобіля	c_{m}	9–13 м/с [13]
Автомобільний газовий двигун	c_{m}	7–12 м/с [13]
Автомобільний дизель	c_{m}	7–14 м/с [13]

Конкретний приклад важкого дизеля: 6 циліндрів, D = 125 мм, S = 136 мм, ε = 16,3; 168–246 кВт при 2100 хв$^{-1}$ [18]. Це приклад конструкції, а не обов’язковий набір для всього класу.

Розрахована геометрія: D = 91,863 мм, S = 87,27 мм. Для наступних розділів обрано розраховану геометрію: D = 91,863 мм, S = 87,27 мм. За нею повторно обчислено цикл і потужність.

Таблиця 3.5. Ітерації пошуку діаметра циліндра.

Ітерація	D, мм	Обчислена потужність, кВт	Відхилення від вимоги, %
1	92,992	113,7	3,382
2	91,967	110,3	0,3082
3	91,873	110	0,0277
4	91,864	110	0,002483
5	91,863	110	$2{,}225 \times 10^{-4}$

4 Впуск, стиск, згоряння, розширення та випуск

Інтегрується 720° однозонний цикл до періодичного стану. Потоки через клапани визначаються стисливим соплом; геометрія центрованого КШМ — точна. Дві впускні й дві випускні тарілки, підйом sin², без перекриття.

PFI: паливо вже входить у свіжу суміш. GDI/дизель: через впуск надходить повітря, а маса палива й енергія його введення додаються окремо. Для дизеля прийняті затримка займання й дві фази Вібе; згоряння не може випереджати надходження палива.

Немає моделі факела, реакцій утворення NOx/сажі, детонації чи багатозонної стратифікації. Тиски впуску/випуску при наддуві є заданими умовами, не результатом підбору турбокомпресора.

Однозонна (0D) модель розглядає газ у кожному циліндрі як один однорідний контрольний об'єм: у кожний момент є одне значення тиску та середньої температури. «Одна зона» не означає один циліндр. Це спрощення дає змогу швидко інтегрувати баланс маси й енергії та визначати p–V, роботу й потужність; воно не відтворює фронт полум'я, факел, локальні температури або окремі зони свіжого й згорілого газу. Принцип однорідного контрольного об'єму описано в джерелі [21]. У цій програмі діють власні спрощені закони теплоємності й тепловиділення. На індикаторних діаграмах штрихова лінія позначає атмосферний тиск p_0 = 0,101325 МПа.

Таблиця 4.1. Вихідні дані.

Поле	Прийнято	Походження
I-30 · Температура заряду перед впуском	298 K	Дано / прийнято [2]
I-31 · Абсолютний тиск у випускному резервуарі	108 кПа	Дано / прийнято [2]
I-32 · Температура зворотного потоку випуску	850 K	Дано / прийнято
I-33 · Ефективна температура стінок	430 K	Дано / прийнято
I-34 · Абсолютний тиск у картері	100 кПа	Дано / прийнято
I-35 · Масова частка вуглецю у модельному паливі	0,855	Дано / прийнято [3]
I-36 · Масова частка водню	0,145	Дано / прийнято [3]
I-37 · Масова частка кисню	0	Дано / прийнято [3]
I-38 · Нижча теплота згоряння	44 МДж/кг	Дано / прийнято [3]
I-39 · Густина палива	745 кг/м³	Дано / прийнято
I-40 · Коефіцієнт надлишку повітря	1	Дано / прийнято [2]
I-41 · Частка використаної теплоти палива	0,98	Дано / прийнято
I-52 · Закриття впуску	220 ° ПКВ	Дано / прийнято
I-53 · Відкриття випуску	500 ° ПКВ	Дано / прийнято
I-54 · Діаметр впускного клапана / D	0,3975	Дано / прийнято
I-55 · Діаметр випускного клапана / D	0,3478	Дано / прийнято
I-56 · Максимальний підйом клапана / D	0,105	Дано / прийнято

Поле	Прийнято	Походження
I-57 · Коефіцієнт витрати клапанів	0,7	Дано / прийнято
I-58 · Початок тепловиділення бензинового ДВЗ	338 ° ПКВ	Дано / прийнято
I-59 · Тривалість тепловиділення бензинового ДВЗ	55 ° ПКВ	Дано / прийнято
I-60 · Показник форми Вібе	2	Дано / прийнято
I-71 · Множник коефіцієнта тепловіддачі	1	Дано / прийнято
I-72 · Крок кута для інтегратора	0,5 °	Дано / прийнято

На кожному кроці кута визначаємо зміну маси робочого тіла з урахуванням газообміну та прямого впорскування.

m — маса в циліндрі, кг; θ — кут у градусах; n — частота у хв⁻¹; ṁ — масова витрата у кг/с. Множник 1/(6n) переводить секунди в один градус. Для PFI маса палива вже у свіжій суміші, окремий доданок дорівнює нулю.

$$\frac{dm}{d\theta} = \frac{\dot{m}_{in} + \dot{m}_{ex}}{6n} + \frac{dm_f}{d\theta} \tag{4.1}$$

Підстановка інтегрованих величин за кроку 0,5°:

$$\Delta m_{res} = -1{,}627 \times 10^{-11} - \left(6{,}092 \times 10^{-4} + -6{,}092 \times 10^{-4} + 0 \right)$$

Нев’язка інтегрованого балансу маси за цикл: ≈ 0 кг.

Інтегруємо перший закон термодинаміки. Тепловіддача та механічна робота зменшують внутрішню енергію; потоки ентальпії враховують знак газообміну.

U — внутрішня енергія, Дж; Qc — теплота згоряння, Дж; Qw — теплота у стінки, Дж; p — абсолютний тиск, Па; V — об’єм, м³; Ḣ — потік ентальпії, Вт; hf,eff — ефективна ентальпія введеного палива, Дж/кг. Закони й граничні умови задані у полях цього розділу.

$$\frac{dU}{d\theta} = \frac{dQ_c}{d\theta} - \frac{dQ_w}{d\theta} - p \cdot \frac{dV}{d\theta} + \frac{H_{in} - H_{out}}{6n} + h_{f,eff} \cdot \frac{dm_f}{d\theta} \tag{4.2}$$

Підстановка інтегрованих величин за кроку 0,5°:

$$\Delta U_{res} = -2{,}92 \times 10^{-6} - \left(1659 - 222{,}9 - 694{,}9 + 184{,}4 - 925{,}4 + 0 \right)$$

Нев’язка першого закону за цикл одного циліндра: ≈ 0 Дж.

Для кожного обчисленого стану визначаємо тиск за рівнянням ефективного газу. Максимум нижче — максимум у повному масиві циклу, а не результат окремої паспортної підстановки.

R = 287 Дж/(кг·К) — прийнята ефективна газова стала; T — середня однозонна температура, K. Це не хімічно рівноважна модель продуктів згоряння.

$$p\left(\theta\right) = \frac{m\left(\theta\right) \cdot R \cdot T\left(\theta\right)}{V\left(\theta\right)} \tag{4.3}$$

Підстановка інтегрованих величин за кроку 0,5°:

$$p_{\max} = \frac{6{,}448 \times 10^{-4} \cdot 287 \cdot 2524}{6{,}767 \times 10^{-5}}$$

Максимальний тиск у розрахованому циклі: 6,902 МПа.

Повний обхід індикаторної діаграми дає індикаторну роботу одного циліндра; низьконапірна петля газообміну входить із власним знаком.

W_{i} — робота за чотиритактний цикл, Дж. Квадратура p–V та незалежний інтеграл крутного моменту перевіряються чисельними тестами.

$$W_{\text{i}} = \oint p dV = \int_{0}^{720} p\left(\theta\right) \cdot \frac{dV}{d\theta} d\theta \tag{4.4}$$

Підстановка інтегрованих величин за кроку 0,5°:

$$W_{\text{i}} \approx \sum_{k} p_{\text{k}} \cdot \Delta \text{V}_{\text{k}} = 694{,}9 \text{ Дж}$$

Індикаторна робота одного циліндра за 720°: 694,9 Дж.

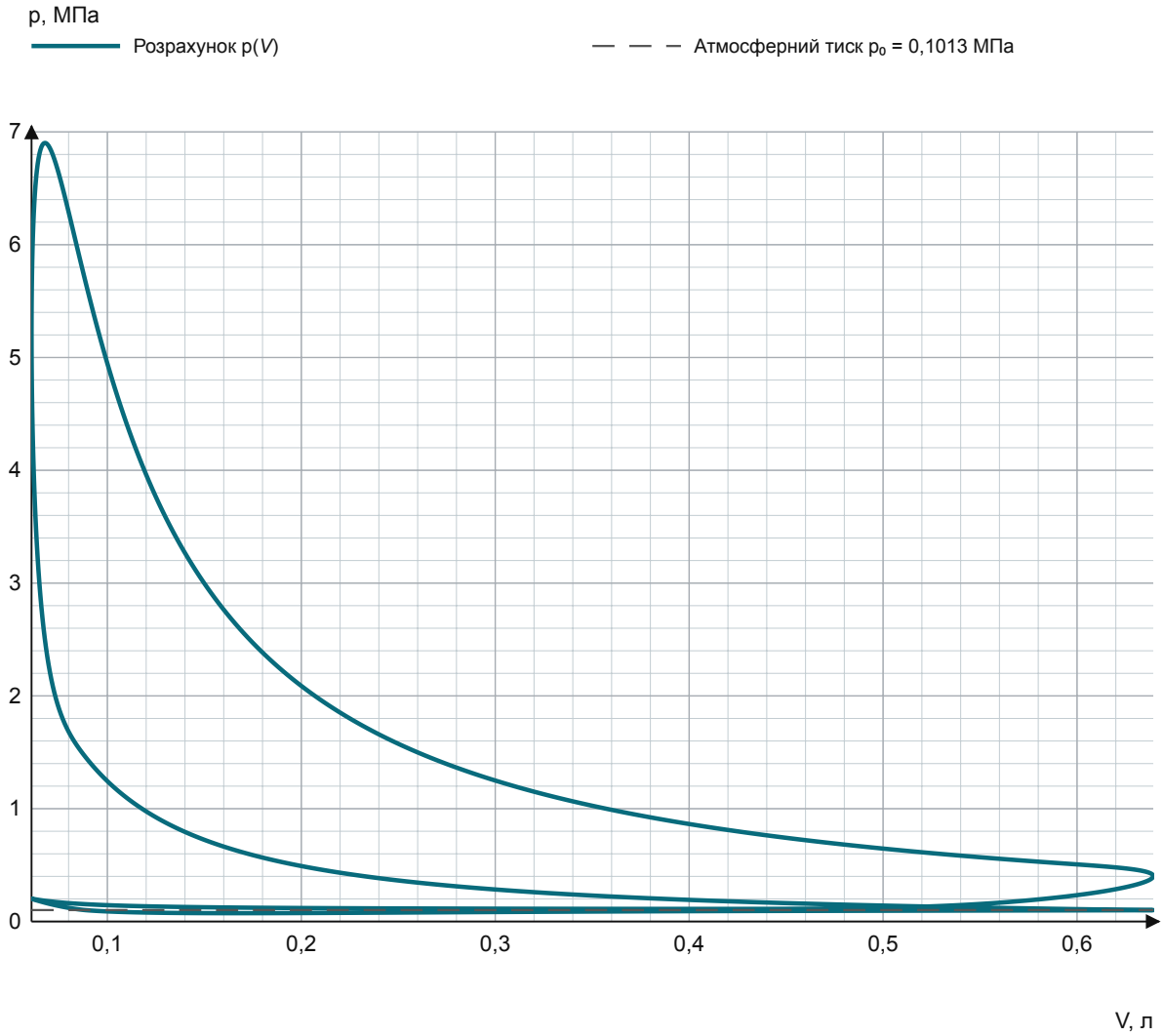


Рисунок 4.1. Згорнута індикаторна діаграма p–V.

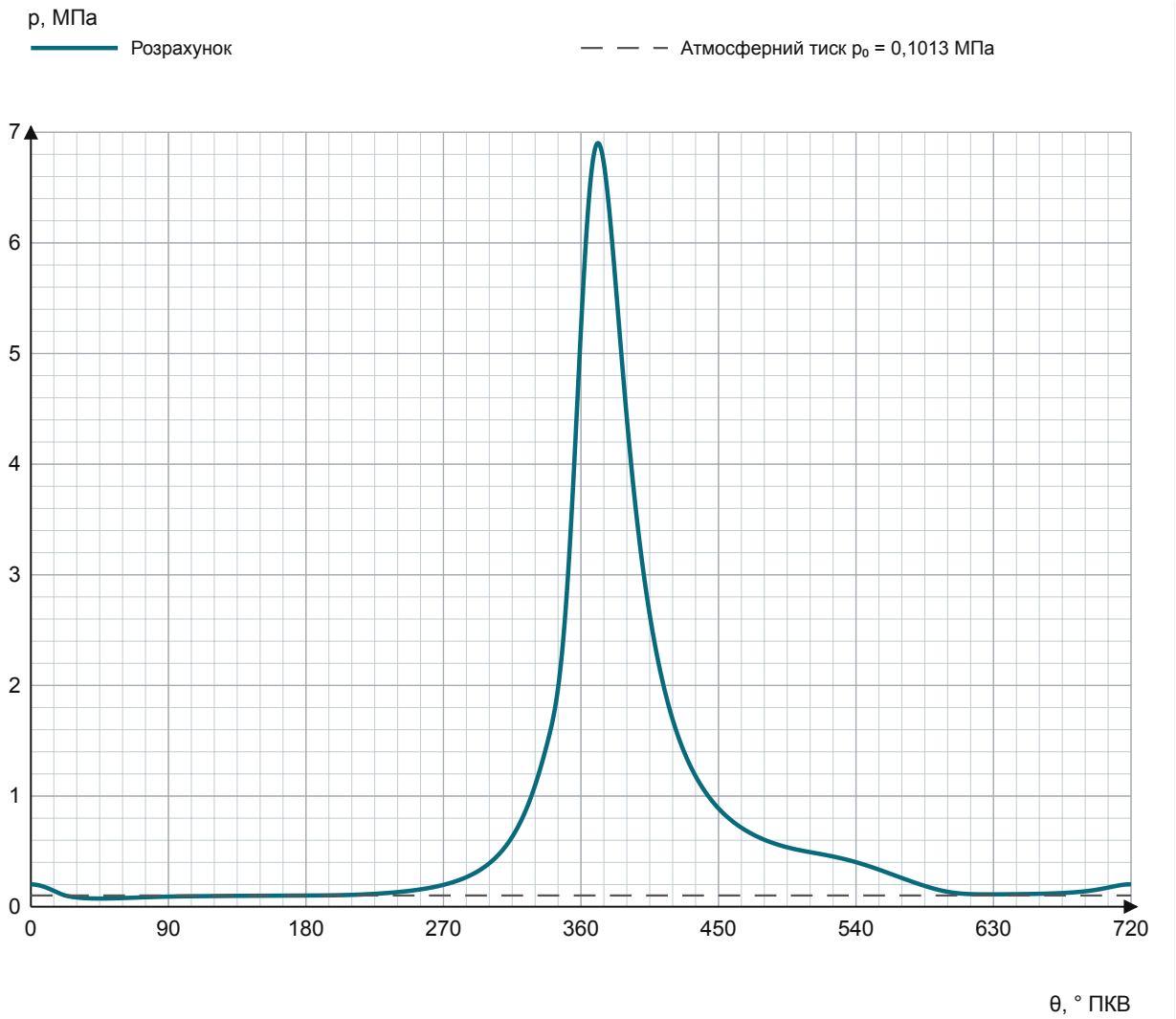


Рисунок 4.2. Розгорнута індикаторна діаграма p–θ, 0–720° ПКВ.

Індикаторна робота одного циліндра за 720°: W_{i} = 694,9 Дж.

Маса палива за цикл одного циліндра: m_{fc} = 3,847 × 10^{-5} кг.

Середній тиск механічних втрат: p_{f} = 0,1641 МПа.

Максимальний тиск: $p_{\max}$ = 6,902 МПа.

Максимальна середня температура: $T_{\max}$ = 2 725 K.

Тепловий потік у стінки: Q_{w} = 40,87 кВт.

Нетто-потік ентальпії через газообмін і введення палива: H_{net} = 135,8 кВт.

Енергія, не виділена як теплота: Q_{unburned} = 6,216 кВт.

Тиск при закритті впуску: p_{a} = 0,1125 МПа.

Температура при закритті впуску: T_{a} = 357,6 K.

Тиск на початку тепловиділення: p_{c} = 1,481 МПа.

Температура на початку тепловиділення: T_{c} = 701,6 K.

Тиск при відкритті випуску: p_{b} = 0,5199 МПа.

Температура при відкритті випуску: T_{b} = 1 653 K.

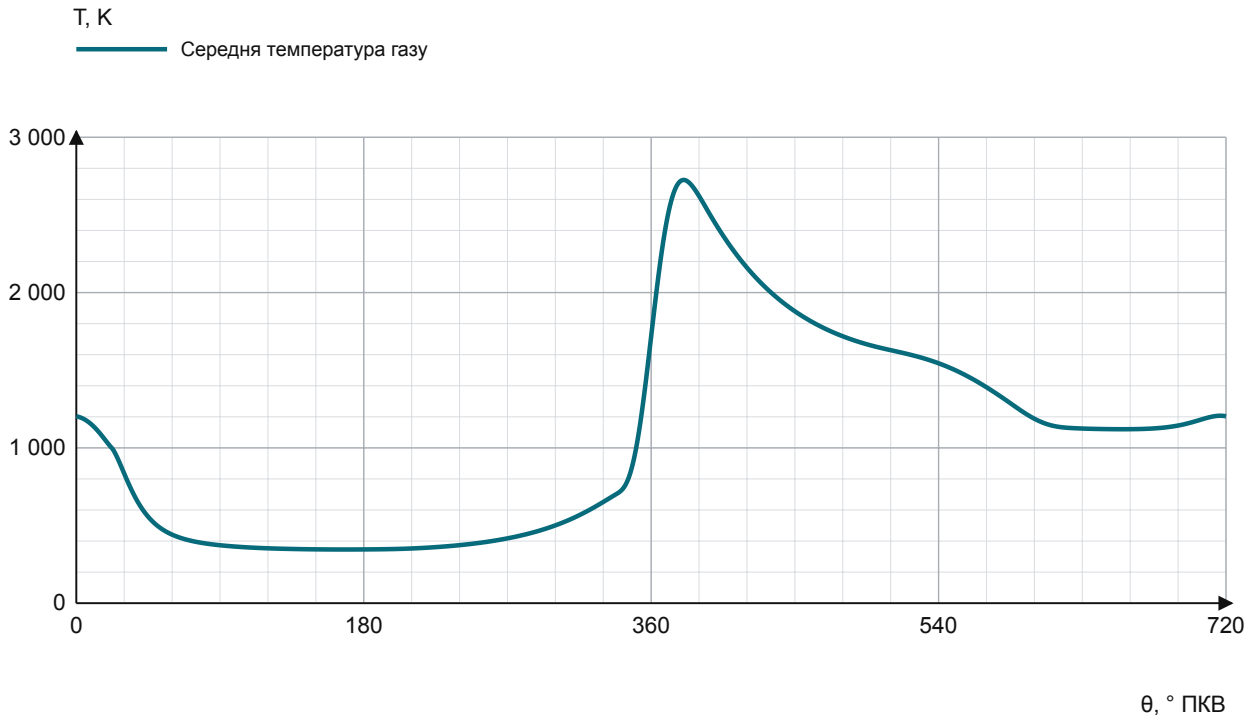


Рисунок 4.3. Середня температура робочого тіла.

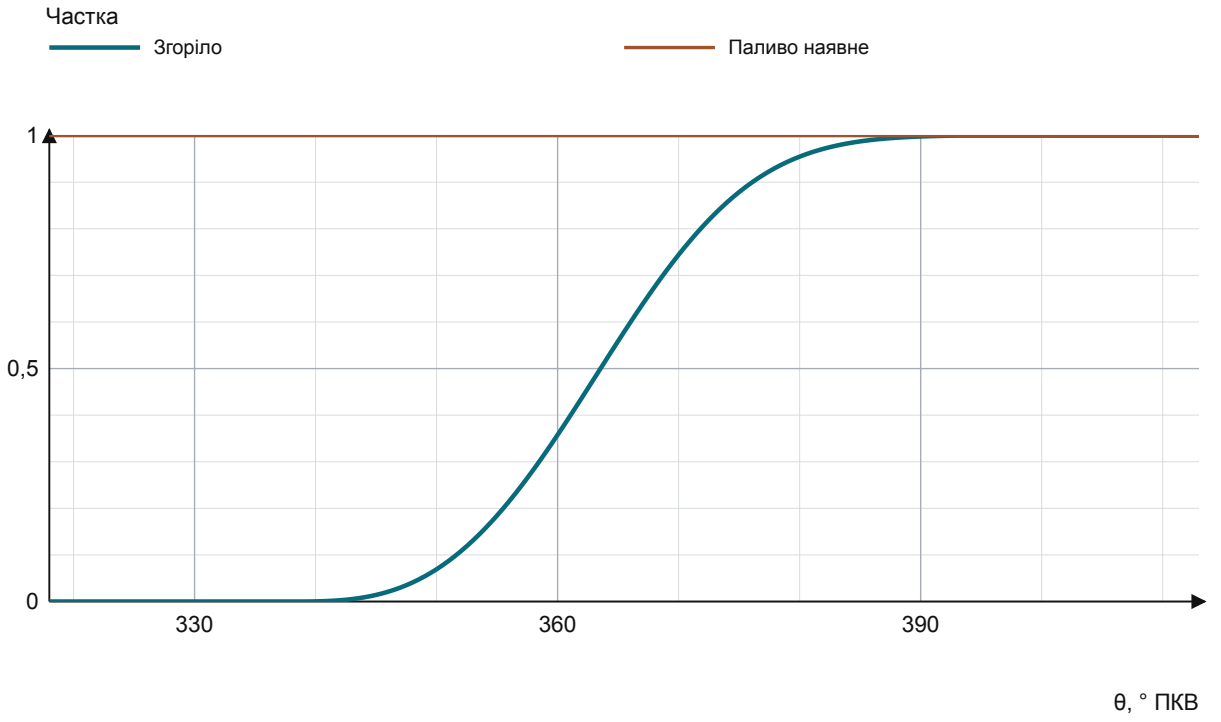


Рисунок 4.4. Введення палива та частка тепловиділення.

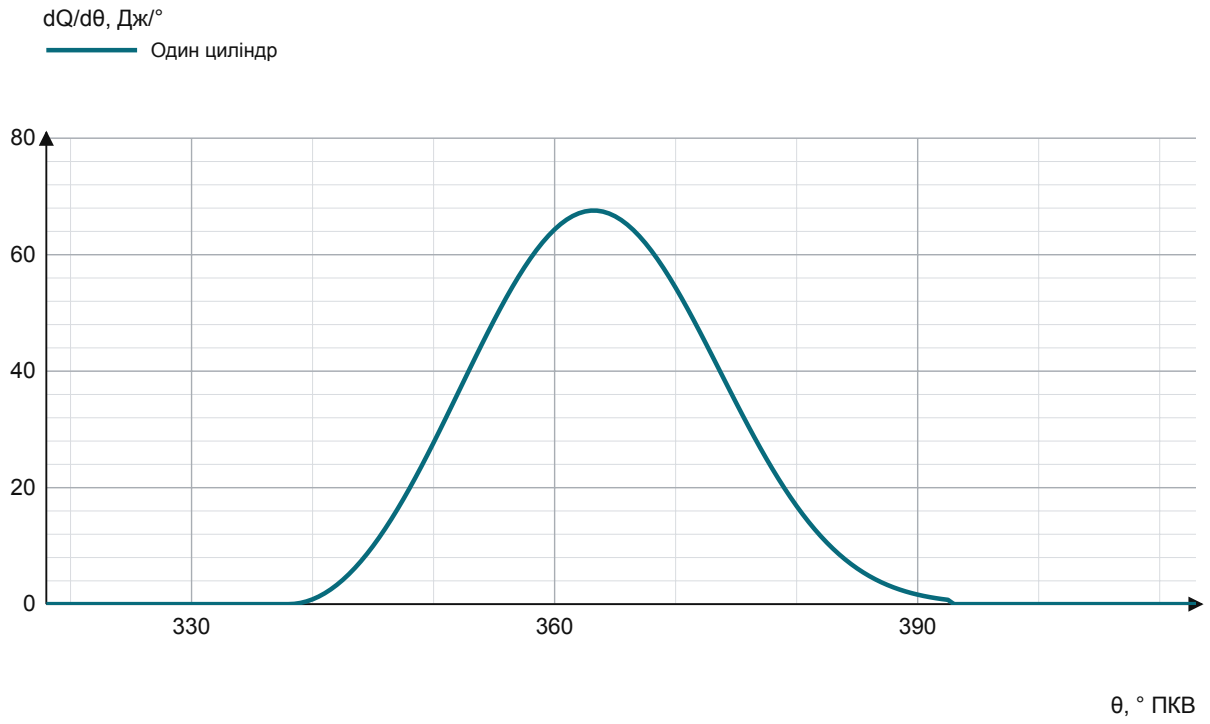


Рисунок 4.5. Тепловиділення за кутом повороту.

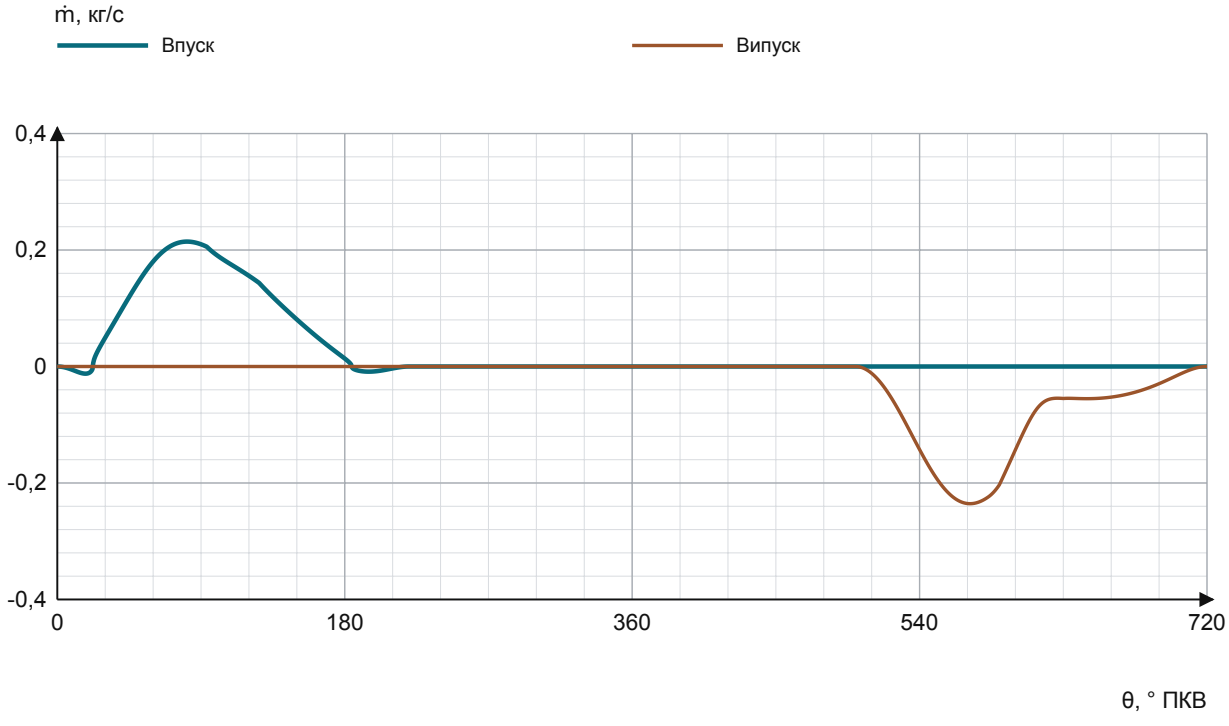


Рисунок 4.6. Газообмін через клапани.

5 Показники, прийняті розміри та характеристики

Робота p–V дає індикаторну потужність; механічні втрати віднімаються окремо. Витрата палива випливає із заряду й подачі, а не з прив’язаного до марки коефіцієнта.

Швидкісна серія заново інтегрується для кожної частоти при тих самих прийнятих законах керування. Це не оптимізована заводська зовнішня характеристика. Навантажувальні точки — явно модельні; відсутня EPA-карта не підмінюється нульовою витратою.

Окремий Powertrain приймає числові пакети з ідентичністю компонента, огинаючою та областю даних. Пакети Агентства з охорони довкілля США (EPA) встановлено в Data/EPA; походження й обмеження кожного пакета наведено окремо. Розрахована характеристика цього Design залишається модельною, а не виміряною.

Таблиця 5.1. Вихідні дані.

Поле	Прийнято	Походження
I-73 · Стала частина механічних втрат	40 кПа	Дано / прийнято
I-74 · Коефіцієнт при максимальному тиску	0,005	Дано / прийнято
I-75 · Коефіцієнт при середній швидкості поршня	4 000 Па·с/м	Дано / прийнято
I-76 · Коефіцієнт при квадраті швидкості поршня	100 Па·с²/м²	Дано / прийнято
I-77 · Нижня частота швидкісної серії	800 хв⁻¹	Дано / прийнято [2]
I-78 · Верхня частота швидкісної серії	6 500 хв⁻¹	Дано / прийнято [2]

Ефективна потужність, крутний момент і ККД

Швидкісна характеристика та точки навантаження розраховані для поточного двигуна. Карта ККД отримана з потужності на валу та витрати палива в цих точках; між відсутніми точками значення не домислюються.

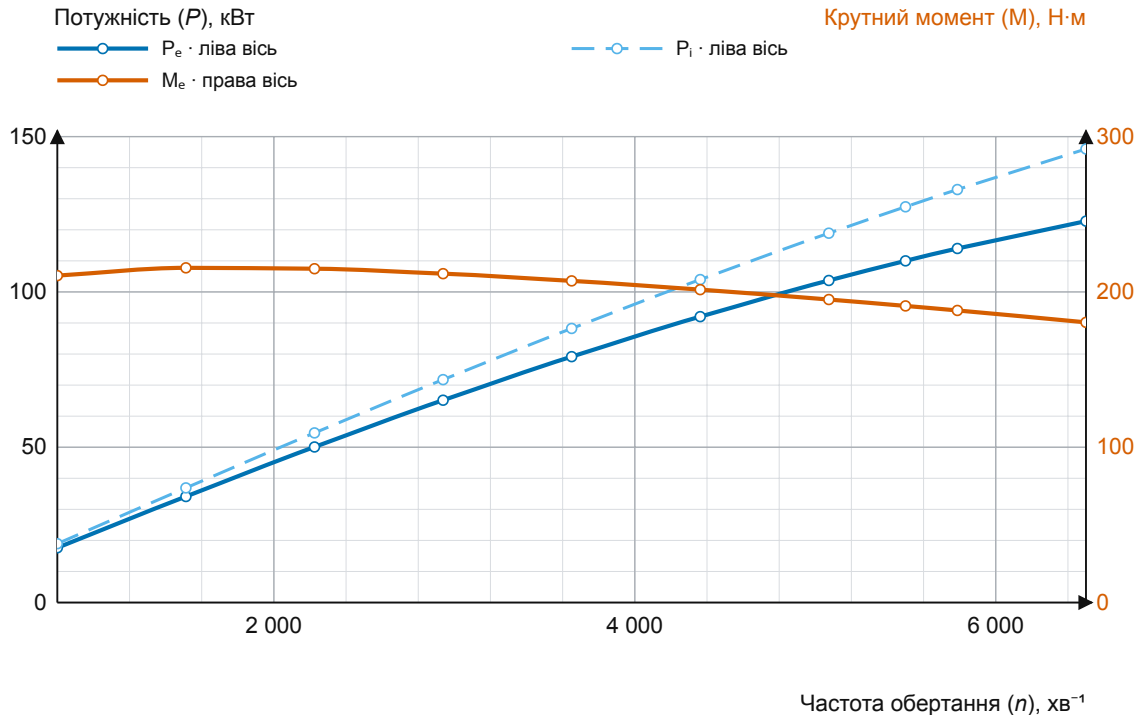
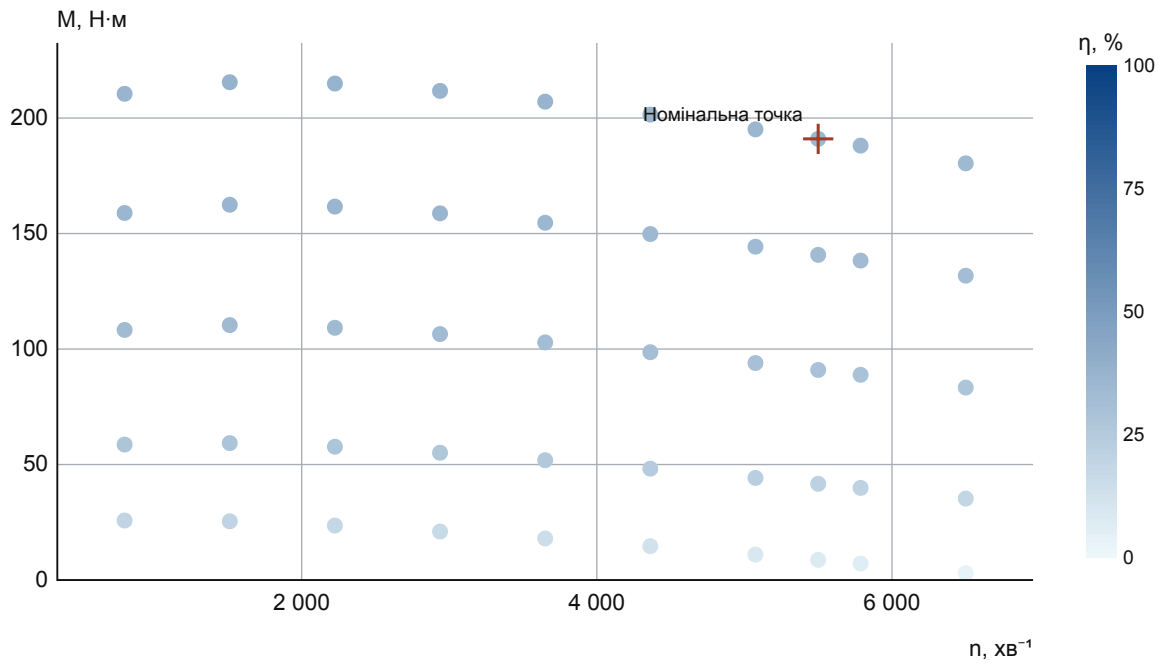


Рисунок 5.1. Зовнішня швидкісна характеристика: потужність і момент.



Модельні точки; шкала праворуч — ККД η, %.

Без інтерполяції порожніх ділянок. Хрест — номінальна точка.

Рисунок 5.2. Модельна карта ефективного ККД ДВЗ за частотою та моментом.

Кількість обертів на робочий цикл: $\mathrm{cycle}_{\mathrm{revolutions}}$ = 2 .

Кутова швидкість колінчастого вала.

Кутова швидкість колінчастого вала

де n_{req} — Частота, при якій потрібна потужність I-6, с⁻¹

$$\omega_{\mathrm{e}} = 2 \cdot \pi \cdot n_{\mathrm{req}} \tag{5.1}$$

Підставляємо поточні значення в одиницях SI:

$\omega_{\mathrm{e}} = 2 \cdot 3{,}142 \cdot 91{,}67 = 576\ \text{рад/с}$

Результат передається залежним розрахункам без повторного введення.

Кожний циліндр чотиритактного двигуна виконує цикл за два оберти, двотактного — за один. Частоту всіх циклів використовуємо для переходу від Дж/цикл до Вт.

Кількість робочих циклів усіх циліндрів за секунду

де z — Кількість циліндрів, 1; n_{req} — Частота, при якій потрібна потужність I-6, с⁻¹; $\text{cycle}_{\text{revolutions}}$ — Кількість обертів на робочий цикл

$$\nu_{\text{c}} = \frac{z \cdot n_{\text{req}}}{\text{cycle}_{\text{revolutions}}} \tag{5.2}$$

Підставляємо поточні значення в одиницях SI:

$$\nu_{\text{c}} = \frac{4 \cdot 91{,}67}{2} = 183{,}3 \ \text{с}^{-1}$$

Результат передається залежним розрахункам без повторного введення.

Середня швидкість поршня.

Середня швидкість поршня

де S — Хід, прийнятий для наступних розрахунків, м; n_{req} — Частота, при якій потрібна потужність I-6, с⁻¹

$$c_{\text{m}} = 2 \cdot S \cdot n_{\text{req}} \tag{5.3}$$

Підставляємо поточні значення в одиницях SI:

$$c_{\text{m}} = 2 \cdot 0{,}08727 \cdot 91{,}67 = 16 \ \text{м/с}$$

Результат передається залежним розрахункам без повторного введення.

Середній індикаторний тиск.

Середній індикаторний тиск

де W_{i} — Індикаторна робота одного циліндра за 720°, Дж; V_{h} — Робочий об’єм одного циліндра, м³

$$p_{\text{i}} = \frac{W_{\text{i}}}{V_{\text{h}}} \tag{5.4}$$

Підставляємо поточні значення в одиницях SI:

$$p_{\text{i}} = \frac{694{,}9}{5{,}784 \times 10^{-4}} = 1201000 \ \text{Па}$$

Результат передається залежним розрахункам без повторного введення.

Індикаторна потужність двигуна.

Індикаторна потужність двигуна

де W_{i} — Індикаторна робота одного циліндра за 720°, Дж; ν_{c} — Кількість робочих циклів усіх циліндрів за секунду, с⁻¹

$$P_{\mathrm{i}} = W_{\mathrm{i}} \cdot \nu_{\mathrm{c}} \tag{5.5}$$

Підставляємо поточні значення в одиницях SI:

$P_{\mathrm{i}} = 694{,}9 \cdot 183{,}3 = 127400\ \text{Вт}$

Результат передається залежним розрахункам без повторного введення.

Механічні втрати двигуна.

Механічні втрати двигуна

де p_{f} — Середній тиск механічних втрат, Па; V_{h} — Робочий об’єм одного циліндра, м³; ν_{c} — Кількість робочих циклів усіх циліндрів за секунду, с⁻¹

$$P_{\mathrm{f}} = p_{\mathrm{f}} \cdot V_{\mathrm{h}} \cdot \nu_{\mathrm{c}} \tag{5.6}$$

Підставляємо поточні значення в одиницях SI:

$P_{\mathrm{f}} = 164100 \cdot 5{,}784 \times 10^{-4} \cdot 183{,}3 = 17400\ \text{Вт}$

Результат передається залежним розрахункам без повторного введення.

Від індикаторної потужності віднімаємо модельні механічні втрати. Лише після цього порівнюємо результат із заданою ефективною потужністю.

Ефективна потужність після прийняття розмірів

де P_{i} — Індикаторна потужність двигуна, Вт; P_{f} — Механічні втрати двигуна, Вт

$$P_{\mathrm{ICE,calc}} = P_{\mathrm{i}} - P_{\mathrm{f}} \tag{5.7}$$

Підставляємо поточні значення в одиницях SI:

$P_{\mathrm{ICE,calc}} = 127400 - 17400 = 110000\ \text{Вт}$

Результат передається залежним розрахункам без повторного введення.

Середній ефективний тиск.

Середній ефективний тиск

де p_{i} — Середній індикаторний тиск, Па; p_{f} — Середній тиск механічних втрат, Па

$$p_{\mathrm{e}} = p_{\mathrm{i}} - p_{\mathrm{f}} \tag{5.8}$$

Підставляємо поточні значення в одиницях SI:

$$p_{\mathrm{e}} = 1201000 - 164100 = 1037000 \ \mathrm{Па}$$

Результат передається залежним розрахункам без повторного введення.

Ефективний момент у розрахунковій точці.

Ефективний момент у розрахунковій точці

де $P_{\mathrm{ICE,calc}}$ — Ефективна потужність після прийняття розмірів, Вт; ω_{e} — Кутова швидкість колінчастого вала, рад/с

$$M_{\mathrm{e}} = \frac{P_{\mathrm{ICE,calc}}}{\omega_{\mathrm{e}}} \tag{5.9}$$

Підставляємо поточні значення в одиницях SI:

$$M_{\mathrm{e}} = \frac{110000}{576} = 191 \ \mathrm{Н{\cdot}м}$$

Результат передається залежним розрахункам без повторного введення.

Масова витрата палива.

Масова витрата палива

де m_{fc} — Маса палива за цикл одного циліндра, кг; ν_{c} — Кількість робочих циклів усіх циліндрів за секунду, с⁻¹

$$m_{\mathrm{f}} = m_{\mathrm{fc}} \cdot \nu_{\mathrm{c}} \tag{5.10}$$

Підставляємо поточні значення в одиницях SI:

$$m_{\mathrm{f}} = 3{,}847 \times 10^{-5} \cdot 183{,}3 = 0{,}007053 \ \mathrm{кг/с}$$

Результат передається залежним розрахункам без повторного введення.

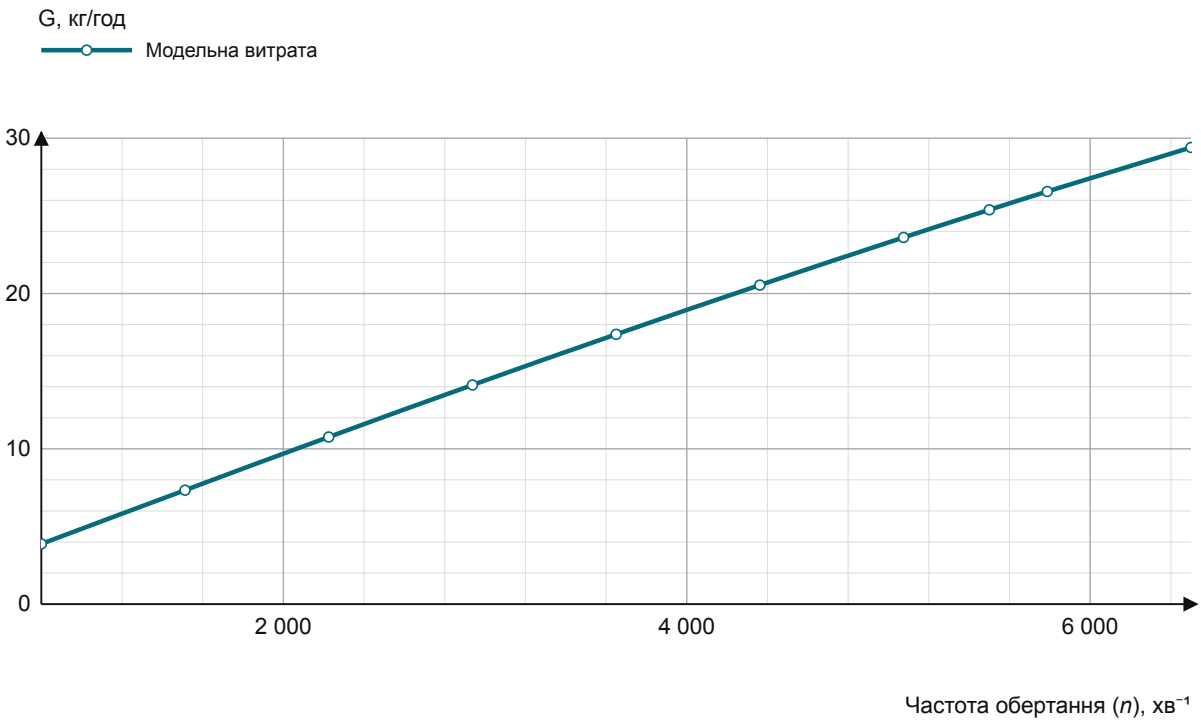


Рисунок 5.3. Годинна витрата палива.

Потужність хімічної енергії палива.

Потужність хімічної енергії палива

де m_{f} — Масова витрата палива, кг/с; H_{u} — Нижча теплота згоряння, Дж/кг

$$P_{\mathrm{H}} = m_{\mathrm{f}} \cdot H_{\mathrm{u}} \tag{5.11}$$

Підставляємо поточні значення в одиницях SI:

$$P_{\mathrm{H}} = 0{,}007053 \cdot 4{,}4 \times 10^{7} = 310300 \ \text{Вт}$$

Результат передається залежним розрахункам без повторного введення.

Ефективний ККД — модельна оцінка.

Ефективний ККД — модельна оцінка

де $P_{\mathrm{ICE,calc}}$ — Ефективна потужність після прийняття розмірів, Вт; P_{H} — Потужність хімічної енергії палива, Вт

$$\eta_{\mathrm{e}} = \frac{P_{\mathrm{ICE,calc}}}{P_{\mathrm{H}}} \tag{5.12}$$

Підставляємо поточні значення в одиницях SI:

$$\eta_{\mathrm{e}} = \frac{110000}{310300} = 0{,}3545$$

Результат передається залежним розрахункам без повторного введення.

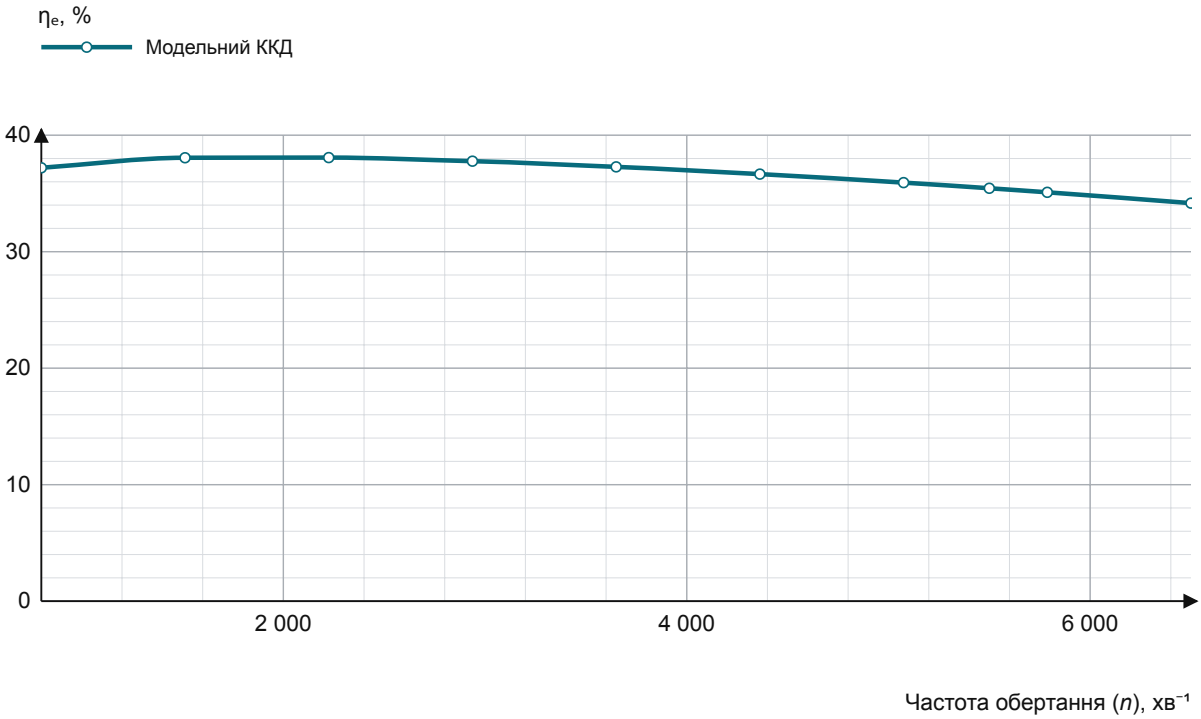


Рисунок 5.4. Ефективний ККД двигуна.

Питома ефективна витрата палива в SI.

Питома ефективна витрата палива в SI

де m_{f} — Масова витрата палива, кг/с; $P_{\mathrm{ICE,calc}}$ — Ефективна потужність після прийняття розмірів, Вт

$$b_{\mathrm{e}} = \frac{m_{\mathrm{f}}}{P_{\mathrm{ICE,calc}}} \tag{5.13}$$

Підставляємо поточні значення в одиницях SI:

$$b_{\mathrm{e}} = \frac{0{,}007053}{110000} = 6{,}412 \times 10^{-8}\ \text{кг/Дж}$$

Результат передається залежним розрахункам без повторного введення.

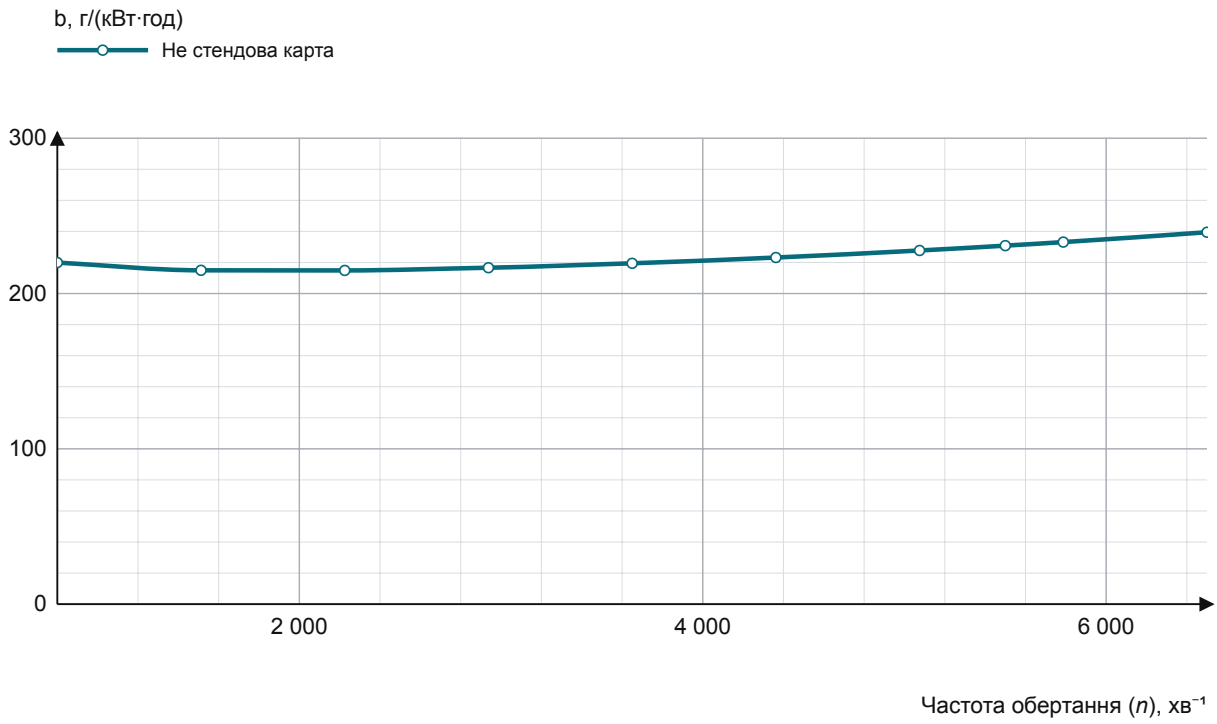


Рисунок 5.5. Модельна питома витрата палива.

Об’ємна витрата палива.

Об’ємна витрата палива

де m_f — Масова витрата палива, кг/с; ρ_f — Густина палива, кг/м³

$$V_\mathrm{f} = \frac{m_\mathrm{f}}{\rho_\mathrm{f}} \tag{5.14}$$

Підставляємо поточні значення в одиницях SI:

$$V_\mathrm{f} = \frac{0{,}007053}{745} = 9{,}467 \times 10^{-6}\ \text{м}^3/\text{с}$$

Результат у літрах: V_f = 34,08 л/год.

Результат передається залежним розрахункам без повторного введення.

Порівнюємо незалежно розраховану потужність із вимогою. Нев'язка не обнуляється примусовим присвоєнням результату.

Відносна нев'язка завдання для ДВЗ

де $P_{\mathrm{ICE,calc}}$ — Ефективна потужність після прийняття розмірів, Вт; P_{req} — Потрібна потужність на вихідному валу, Вт

$$\delta \mathrm{P}_{\mathrm{ICE}} = \frac{\left(P_{\mathrm{ICE,calc}} - P_{\mathrm{req}} \right)}{P_{\mathrm{req}}} \tag{5.15}$$

Підставляємо поточні значення в одиницях SI:

$$\delta \mathrm{P}_{\mathrm{ICE}} = \frac{(\,110000 - 110000\,)}{110000} = 2{,}225 \times 10^{-6}$$

Результат передається залежним розрахункам без повторного введення.

▼ Методичні коефіцієнти механічних втрат за типом камери

p_{f} = a_{f} + c_{f} · c_{m}; тиск у МПа, швидкість у м/с [13]. Для цієї лінійної кореляції b_{f} = d_{f} = 0. Коефіцієнти карбюраторних двигунів наведено для порівняння; автоматично для PFI/GDI вони не застосовуються.

Таблиця 5.2. Результати розрахунку.

Конструкція	a_{f}**, МПа**	c_{f}**, МПа·с/м**	**Формула джерела**
Карбюраторний, до 6 циліндрів, S/D > 1	0,049	0,0152	(1.50.1) [13]
Карбюраторний, 8 циліндрів, S/D < 1	0,039	0,0132	(1.50.2) [13]
Карбюраторний, до 6 циліндрів, S/D < 1	0,034	0,0113	(1.50.3) [13]
Чотиритактний дизель, нерозділена камера	0,089	0,0118	(1.50.4) [13]
Дизель із передкамерою	0,103	0,0153	(1.50.5) [13]
Дизель із вихровою камерою	0,089	0,0135	(1.50.6) [13]

Задане дроселювання p_{in}=p_{in0}(0.18+0.82L); фіксоване тепловиділення.

Таблиця 5.3. Результати розрахунку.

n, хв⁻¹	P_{e}**, кВт**	M_{e}**, Н·м**	b_{e}**, г/(кВт·год)**	p_{max}**, МПа**
800	17,64	210,5	219,9	7,04
1 513	34,13	215,5	214,9	7,105
2 225	50,08	214,9	214,9	7,116
2 938	65,14	211,8	216,6	7,094
3 650	79,16	207,1	219,5	7,054
4 363	92,04	201,5	223,2	7,002
5 075	103,7	195,1	227,7	6,942

n, хв⁻¹	P_e, кВт	M_e, Н·м	b_e, г/(кВт·год)	p_{max}, МПа
5 500	110	191	230,8	6,902
5 788	114	188,1	233,1	6,874
6 500	122,8	180,4	239,5	6,796

6 Кінематика, динаміка та допоміжні системи

Тиск і геометрія попередніх розділів без ручного копіювання визначають газові, інерційні, сумарні, шатунні та кривошипні сили. Для сумарного моменту прийнято рівномірні спалахи на один активний цикл: 360°/z або 720°/z.

За коливанням енергії визначається потрібна загальна інерція, не остаточна конструкція маховика. За тепловим потоком — попередня масова витрата охолоджувача, не напір або серійний насос. Міцність, втома, просторове урівноваження й підшипники тут не завершені.

Додатковий протокол 0.7 використовує поточні сили для попередніх осьових/Euler/Goodman, пальцевих і крутильних перевірок, а тепло — для послідовного гідравлічного контуру. Потрібна окрема явна специфікація; це не повний розрахунок деталей/ресурсу. Невідомі дані позначаються «не оцінено».

Таблиця 6.1. Вихідні дані.

Поле	Прийнято	Походження
I-79 · Приведена поступальна маса одного циліндра	0,59 кг	Дано / прийнято
I-80 · Допустима нерівномірність обертання	0,02	Дано / прийнято
I-81 · Теплоємність охолоджувальної рідини	3 600 Дж/(кг·K)	Дано / прийнято
I-82 · Прийняте нагрівання охолоджувальної рідини	10 K	Дано / прийнято

Розмах надлишкової енергії: ΔE = 380,8 Дж.

Максимальна абсолютна сила в шатуні: S_{max} = 34,55 кН.

Максимальна газова сила: $F_{g,max}$ = 45,08 кН.

Максимальна бокова сила: N_{max} = 2,95 кН.

Максимальна абсолютна сила інерції: $F_{j,max}$ = 10,93 кН.

Тиск у контрольній точці: p = 3,116 МПа.

Прискорення поршня у контрольній точці: a = 11 880 м/с².

Кут контрольної точки: θ = 6,981 рад.

Кут нахилу шатуна у контрольній точці: β = 0,181 рад.

Радіус кривошипа визначає плече тангенціальної сили.

Радіус кривошипа

де S — Хід, прийнятий для наступних розрахунків, м

$$R = \frac{S}{2} \tag{6.1}$$

Підставляємо поточні значення в одиницях SI:

$$R = \frac{0{,}08727}{2} = 0{,}04364 \text{ м}$$

Контрольна точка та повна діаграма отримані з активного циклу (360° або 720°) без повторного введення тиску.

Від тиску в циліндрі віднімаємо тиск у картері; абсолютний тиск не є самою газовою силою.

Сила тиску газів у контрольній точці

де p — Тиск у контрольній точці, Па; p_{cr} — Абсолютний тиск у картері, Па; A_p — Площа поршня, м²

$$F_g = \left(p - p_{cr} \right) \cdot A_p \tag{6.2}$$

Підставляємо поточні значення в одиницях SI:

$$F_g = \left(3116000 - 100000 \right) \cdot 0{,}006628 = 19990 \text{ Н}$$

Контрольна точка та повна діаграма отримані з активного циклу (360° або 720°) без повторного введення тиску.

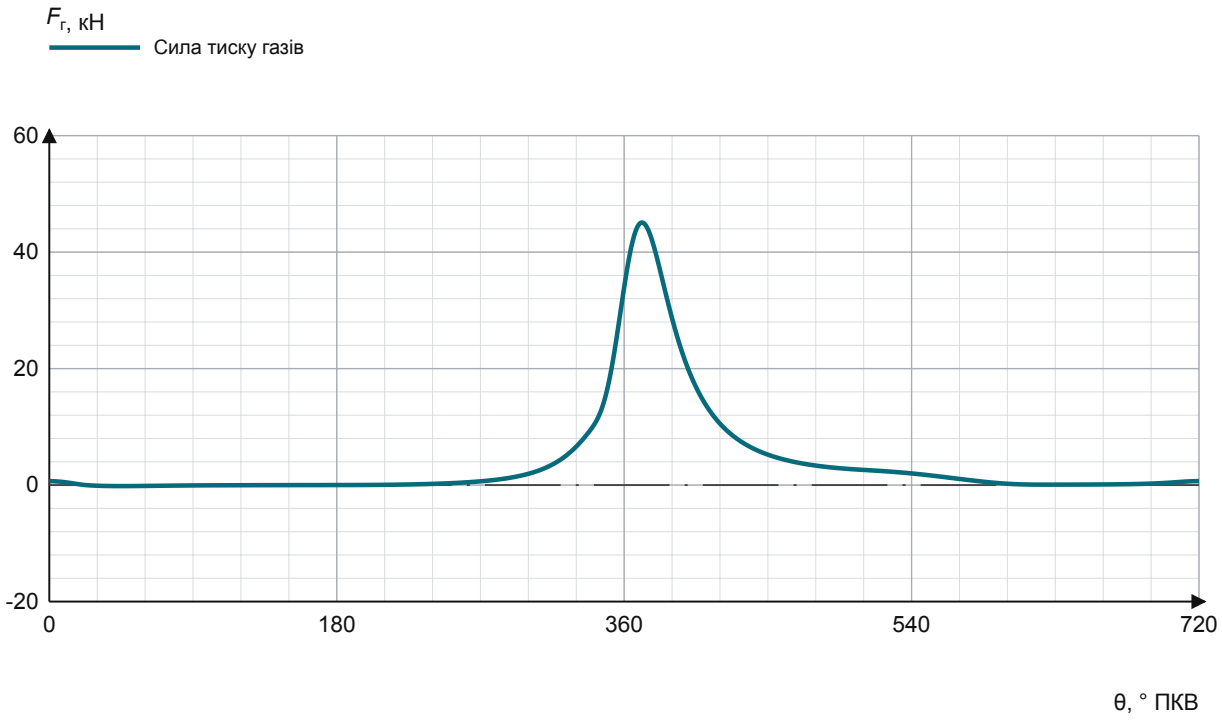


Рисунок 6.1. Сила тиску газів.

Інерційна сила має протилежний знак до прискорення поршня.

Сила інерції зворотно-поступальної маси

де m_{rec} — Приведена поступальна маса одного циліндра, кг; a — Прискорення поршня у контрольній точці, м/с²

$$F_{\text{j}} = -m_{\text{rec}} \cdot a \tag{6.3}$$

Підставляємо поточні значення в одиницях SI:

$$F_{\text{j}} = -0{,}59 \cdot 11880 = \text{-}7012 \text{ Н}$$

Контрольна точка та повна діаграма отримані з активного циклу (360° або 720°) без повторного введення тиску.

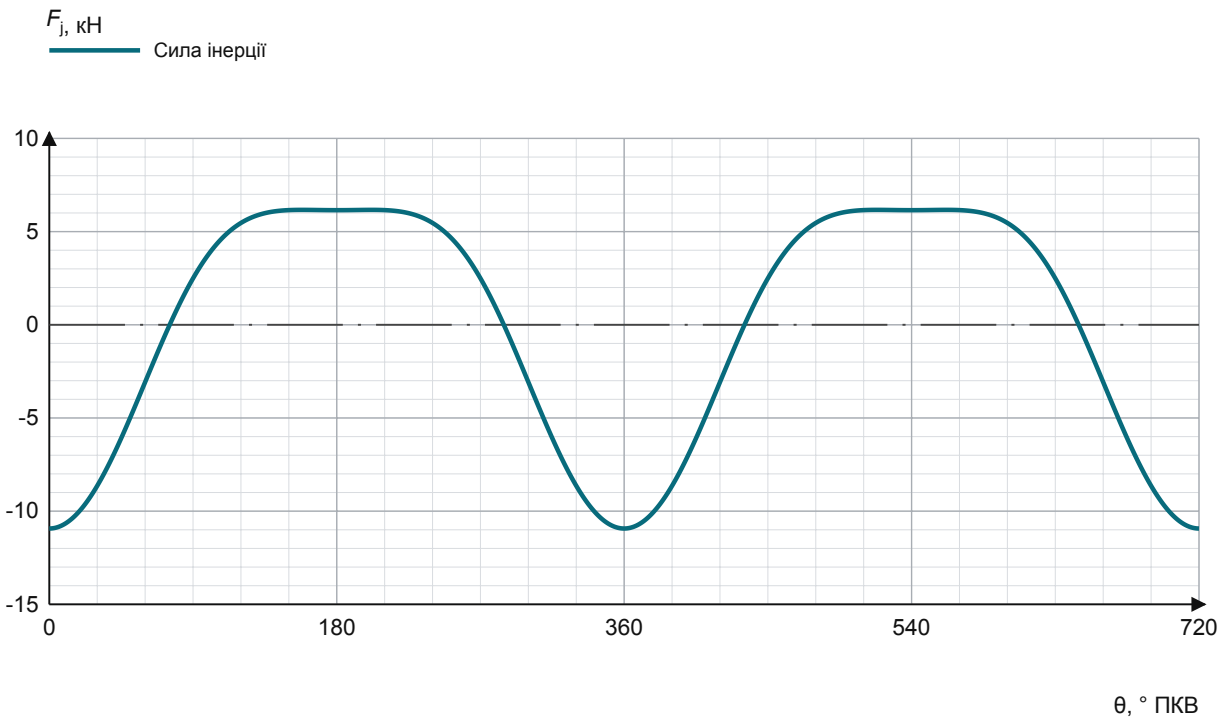


Рисунок 6.2. Сила інерції.

Алгебраїчно підсумовуємо сили в одній системі знаків; не додаємо їхні модулі.

Результуюча осьова сила

де F_{g} — Сила тиску газів у контрольній точці, Н; F_{j} — Сила інерції зворотно-поступальної маси, Н

$$F_{\Sigma} = F_{\text{g}} + F_{\text{j}} \tag{6.4}$$

Підставляємо поточні значення в одиницях SI:

$$F_{\Sigma} = 19990 + \text{-}7012 = 12980 \text{ Н}$$

Контрольна точка та повна діаграма отримані з активного циклу (360° або 720°) без повторного введення тиску.

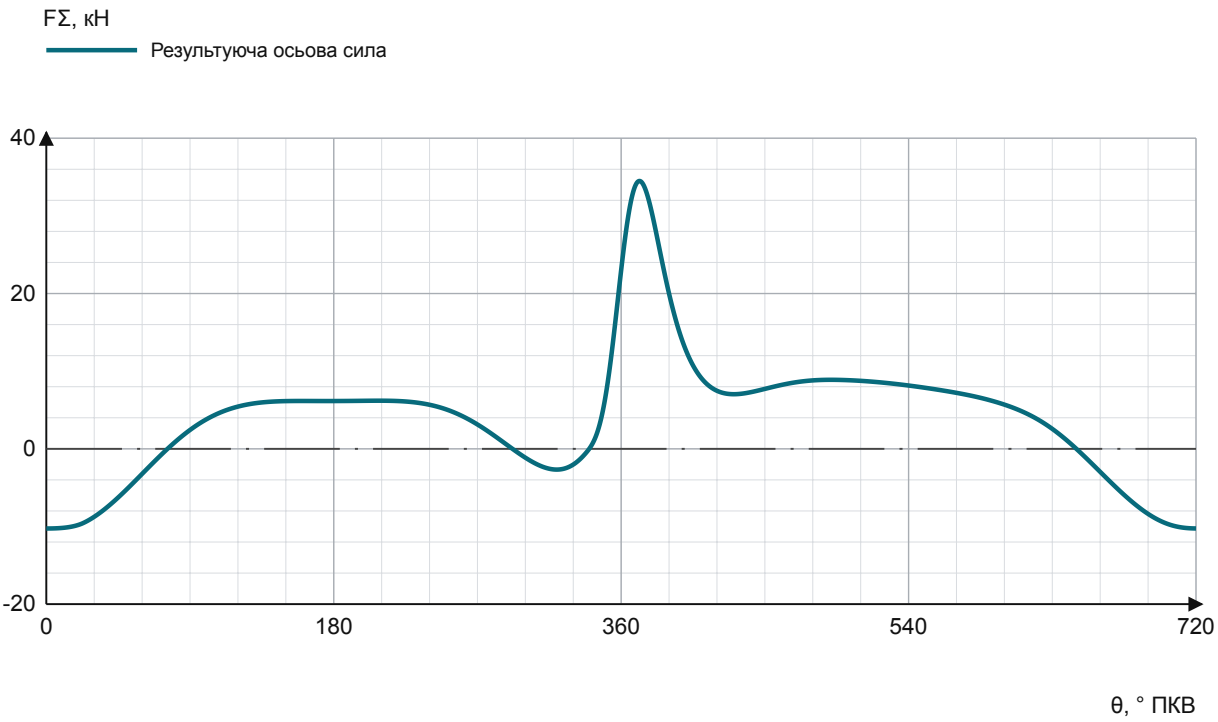


Рисунок 6.3. Результуюча осьова сила.

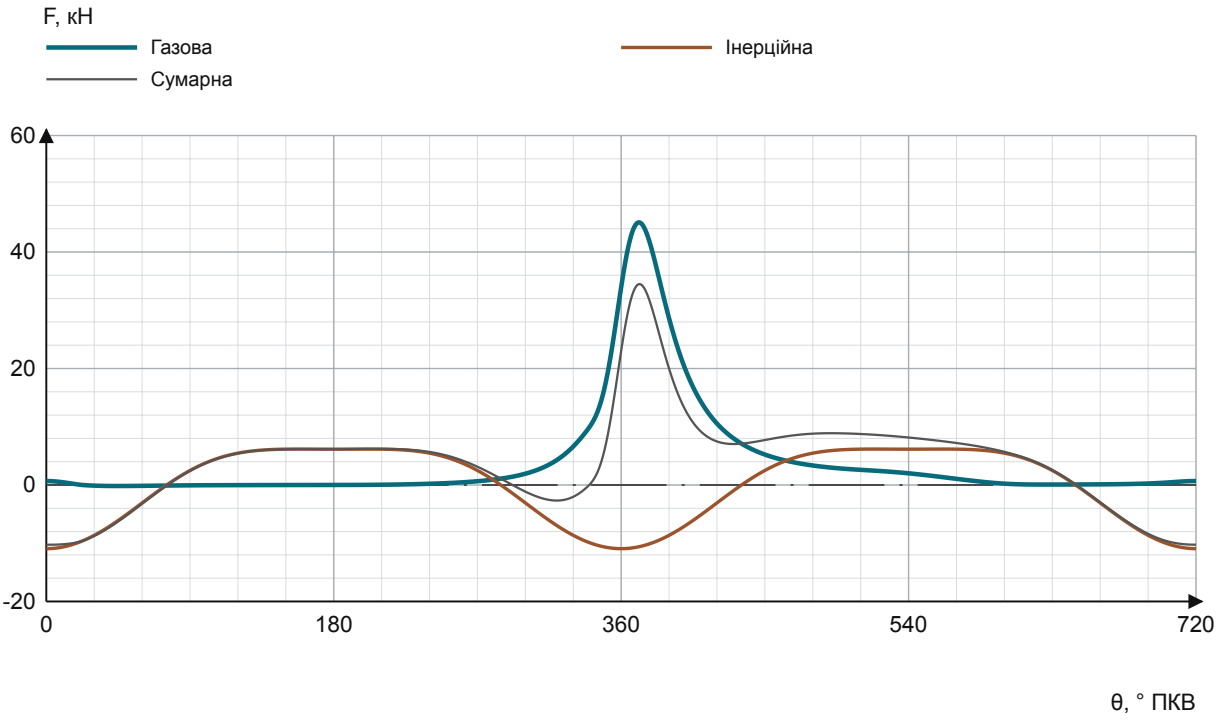


Рисунок 6.4. Осьові сили одного циліндра.

Поперечна складова визначається поточним кутом нахилу шатуна.

Нормальна сила на стінку циліндра

де F_Σ — Результуюча осьова сила, Н; β — Кут нахилу шатуна у контрольній точці, рад

$$N_{\text{side}} = F_\Sigma \cdot \tan\left(\beta\right) \tag{6.5}$$

Підставляємо поточні значення в одиницях SI:

$$N_{\text{side}} = 12980 \cdot \tan\left(0{,}181\right) = 2374 \text{ Н}$$

Контрольна точка та повна діаграма отримані з активного циклу (360° або 720°) без повторного введення тиску.

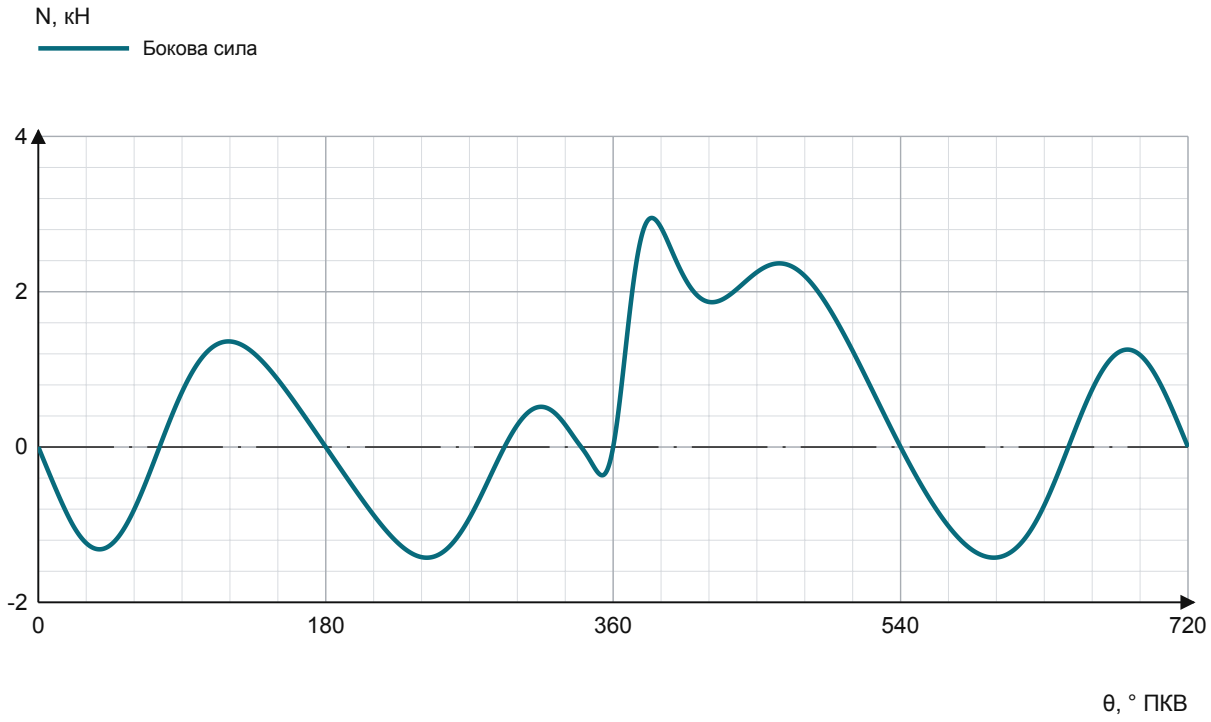


Рисунок 6.5. Бокова сила.

Сила вздовж шатуна: FΣ/cos β. Суперечливий запис старого RTF не перенесено.

Поздовжня сила в шатуні

де F_Σ — Результуюча осьова сила, Н; β — Кут нахилу шатуна у контрольній точці, рад

$$S_{\text{rod}} = \frac{F_\Sigma}{\cos\left(\beta\right)} \tag{6.6}$$

Підставляємо поточні значення в одиницях SI:

$$S_{\text{rod}} = \frac{12980}{\cos\left(0{,}181\right)} = 13190 \text{ Н}$$

Контрольна точка та повна діаграма отримані з активного циклу (360° або 720°) без повторного введення тиску.

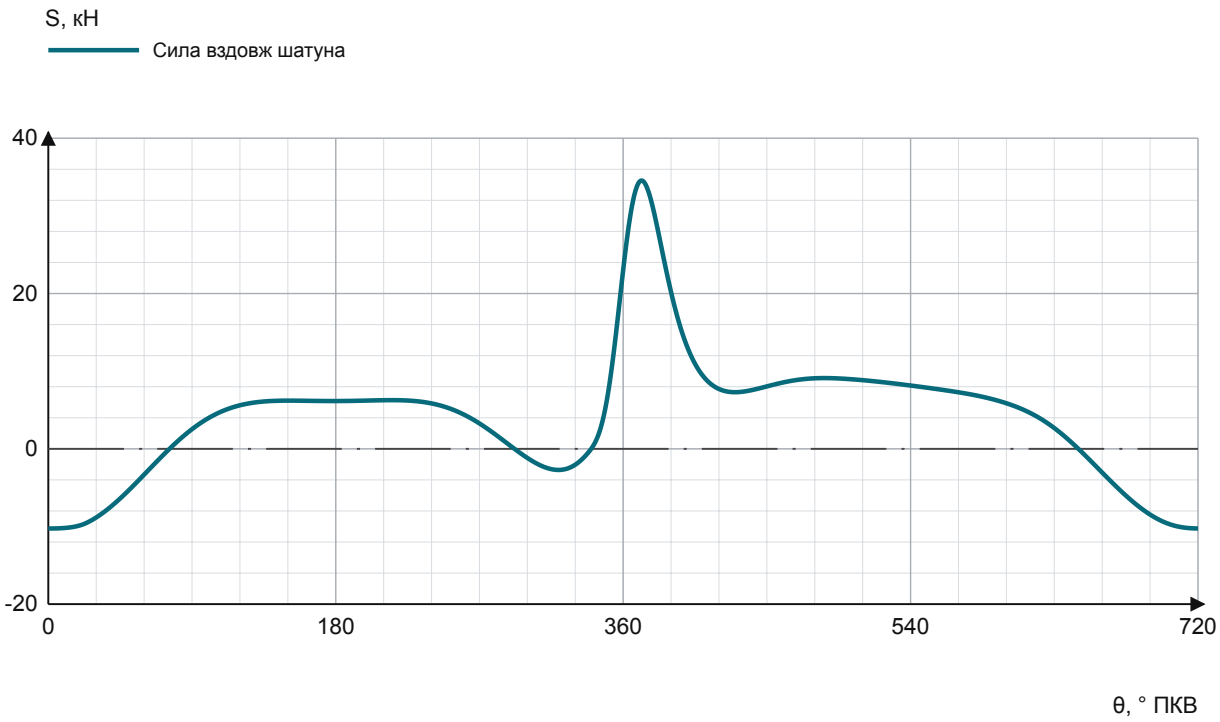


Рисунок 6.6. Сила вздовж шатуна.

Тангенціальна складова створює крутний момент; θ і β передані як кути.

Тангенціальна сила кривошипа

де F_{Σ} — Результуюча осьова сила, Н; θ — Кут контрольної точки, рад; β — Кут нахилу шатуна у контрольній точці, рад

$$T = \frac{F_{\Sigma} \cdot \sin\left(\theta + \beta\right)}{\cos\left(\beta\right)} \tag{6.7}$$

Підставляємо поточні значення в одиницях SI:

$$T = \frac{12980 \cdot \sin\left(6{,}981 + 0{,}181\right)}{\cos\left(0{,}181\right)} = 10160 \text{ Н}$$

Контрольна точка та повна діаграма отримані з активного циклу (360° або 720°) без повторного введення тиску.

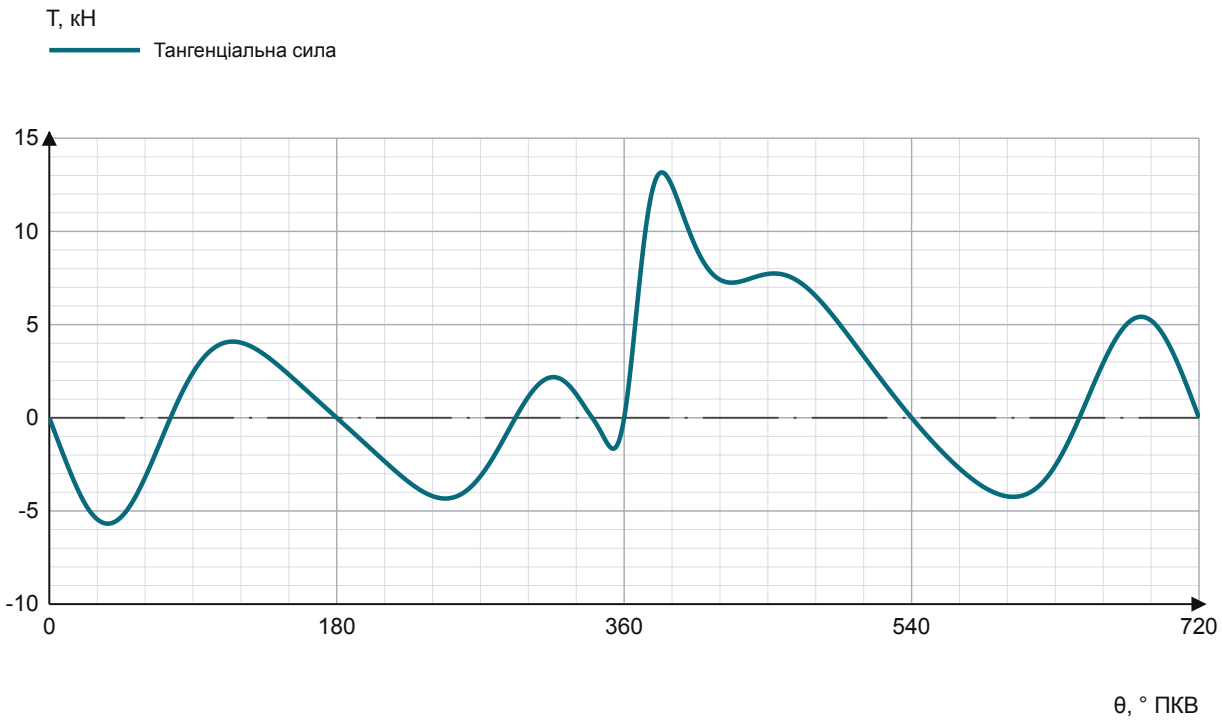


Рисунок 6.7. Тангенціальна сила.

Радіальна складова навантажує опори; вона не множиться на R як корисний момент.

Радіальна сила кривошипа

де F_{Σ} — Результуюча осьова сила, Н; θ — Кут контрольної точки, рад; β — Кут нахилу шатуна у контрольній точці, рад

$$Z = \frac{F_{\Sigma} \cdot \cos\left(\theta + \beta\right)}{\cos\left(\beta\right)} \tag{6.8}$$

Підставляємо поточні значення в одиницях SI:

$$Z = \frac{12980 \cdot \cos\left(6{,}981 + 0{,}181\right)}{\cos\left(0{,}181\right)} = 8414 \text{ Н}$$

Контрольна точка та повна діаграма отримані з активного циклу (360° або 720°) без повторного введення тиску.

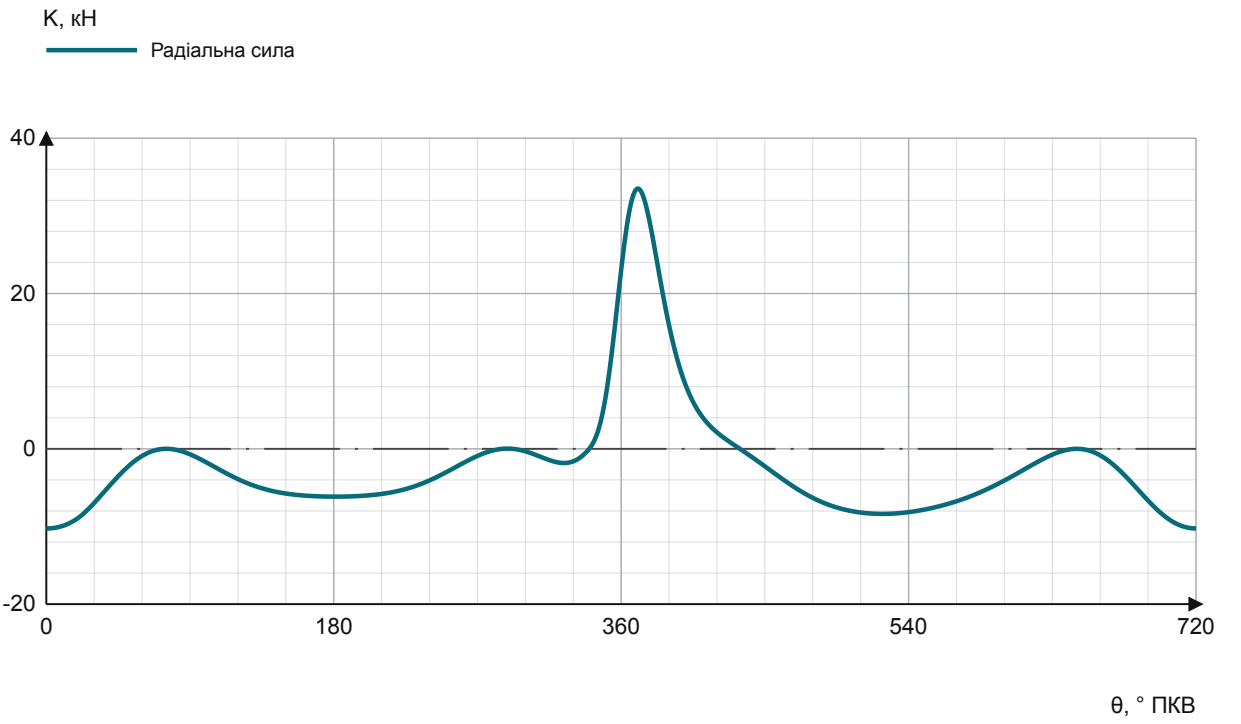


Рисунок 6.8. Радіальна сила.

Момент обчислюємо з тангенціальної сили та радіуса кривошипа.

Момент одного циліндра в контрольній точці

де T — Тангенціальна сила кривошипа, Н; R — Радіус кривошипа, м

$$M_{\text{c}} = T \cdot R \tag{6.9}$$

Підставляємо поточні значення в одиницях SI:

$$M_{\text{c}} = 10160 \cdot 0{,}04364 = 443{,}3 \text{ Н·м}$$

Контрольна точка та повна діаграма отримані з активного циклу (360° або 720°) без повторного введення тиску.

Інтеграл сумарного моменту за один активний цикл дорівнює роботі всіх циліндрів. Ділимо на 2πk рад, де k — кількість обертів на цикл; механічні втрати ще не віднято.

Середній індикаторний момент усього двигуна

де W_{i} — Індикаторна робота одного циліндра за 720°, Дж; z — Кількість циліндрів, 1; $\text{cycle}_{\text{revolutions}}$ — Кількість обертів на робочий цикл

$$M_{\text{i,avg}} = \frac{W_{\text{i}} \cdot z}{\left(2 \cdot \pi \cdot \text{cycle}_{\text{revolutions}} \right)} \tag{6.10}$$

Підставляємо поточні значення в одиницях SI:

$$M_{\text{i,avg}} = \frac{694{,}9 \cdot 4}{\left(2 \cdot 3{,}142 \cdot 2 \right)} = 221{,}2 \text{ Н·м}$$

Не плутати з ефективним середнім моментом $M_e = P_e/\omega$, де втрати вже враховано.

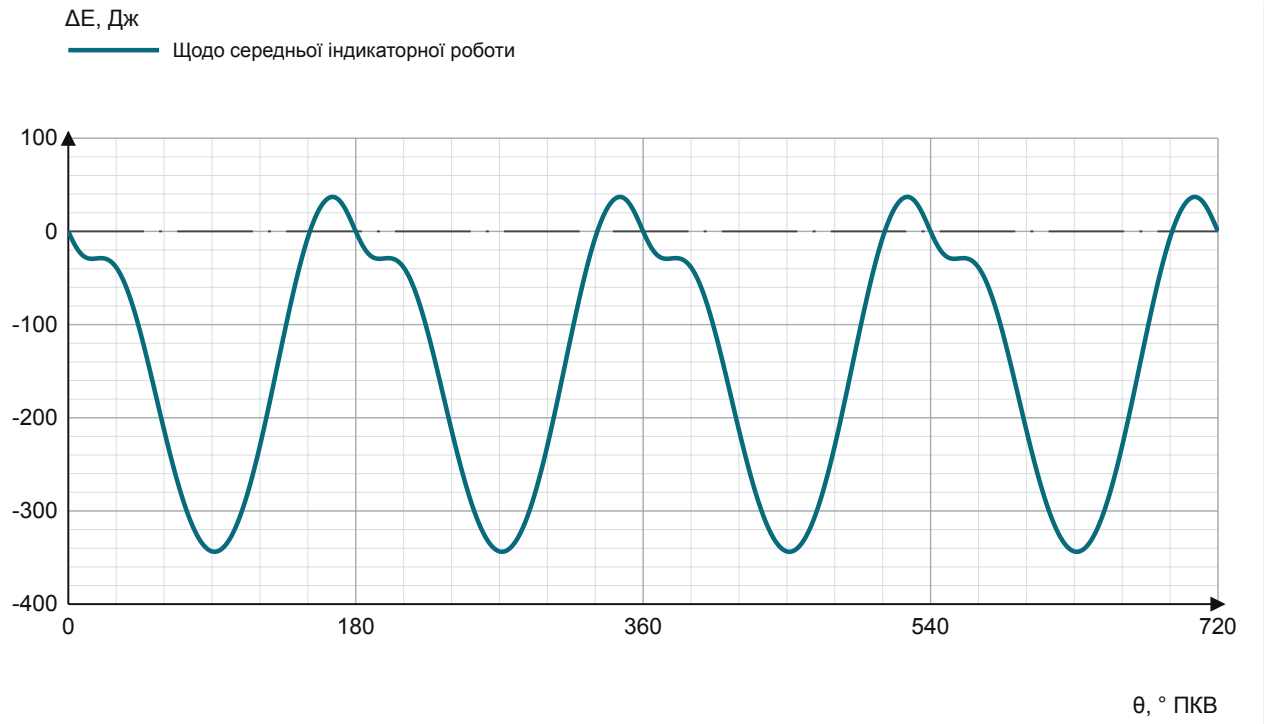


Рисунок 6.9. Коливання надлишкової енергії.

За розмахом надлишкової енергії визначаємо потрібну загальну інерцію на валу. Інерцію інших обертових деталей треба відняти окремо перед проєктуванням маховика.

Потрібна загальна інерція приведена до вала

де ΔE — Розмах надлишкової енергії, Дж; δ_ω — Допустима нерівномірність обертання; ω_e — Кутова швидкість колінчастого вала, рад/с

$$J_{req} = \frac{\Delta E}{\left(\delta_\omega \cdot {\omega_e}^2 \right)} \tag{6.11}$$

Підставляємо поточні значення в одиницях SI:

$$J_{req} = \frac{380{,}8}{\left(0{,}02 \cdot 576^2 \right)} = 0{,}05739 \ \text{кг·м²}$$

Результат передається залежним розрахункам без повторного введення.

Попередня потрібна масова витрата охолоджувача.

Попередня потрібна масова витрата охолоджувача

де Q_{w} — Тепловий потік у стінки, Вт; P_{f} — Механічні втрати двигуна, Вт; c_{c} — Теплоємність охолоджувальної рідини, Дж/(кг·K); ΔT_{c} — Прийняте нагрівання охолоджувальної рідини, K

$$m_{c} = \frac{\left(Q_{w} + 0{,}7 \cdot P_{f} \right)}{\left(c_{c} \cdot \Delta T_{c} \right)} \tag{6.12}$$

Підставляємо поточні значення в одиницях SI:

$$m_{c} = \frac{\left(40870 + 0{,}7 \cdot 17400 \right)}{\left(3600 \cdot 10 \right)} = 1{,}474 \text{ кг/с}$$

Результат передається залежним розрахункам без повторного введення.

Сумування моментів циліндрів і потужності

Для однакових циліндрів із рівномірним чергуванням робочих ходів: T = 720° для чотиритактного або 360° для двотактного двигуна; Δθ = T/i. Тут T = 720°, i = 4, Δθ = 180°. Позначення Ц1…Ц4 означають фазові позиції, а не заданий порядок роботи фізичних циліндрів.

$M_j(\theta) = M_1((\theta - (j-1)\Delta\theta) \bmod T)$; $M\Sigma(\theta) = \Sigma_{j=1}^{i} M_j(\theta)$.

Зсуви: 0°; 180°; 360°; 540°. За цих припущень сумарна крива повторюється через Δθ; індивідуальна крива — через T. Для нерівномірного чергування потрібні фактичні фазові зсуви.

$\omega = 2\pi n/60$; $P\Sigma(\theta) = \omega M\Sigma(\theta)$; $M_e = P_e/\omega$; $P_e = P_i - P_{мех}$.

При n = 5 500 хв⁻¹: P_i = 127,4 кВт; P_e = 110 кВт; $M_{i,сер}$ = 221,2 Н·м; M_e = 191 Н·м. Миттєві криві враховують газові сили та інерцію поступальних мас до механічних втрат; середнє ефективне значення показано окремо.

Зовнішня швидкісна характеристика — це середні $P_e(n)$ і $M_e(n)$ усього двигуна при повному навантаженні. Наведена модельна характеристика використовує задані незмінні закони керування; сумування за кутом θ показує пульсації в одній точці n і не замінює швидкісну характеристику.

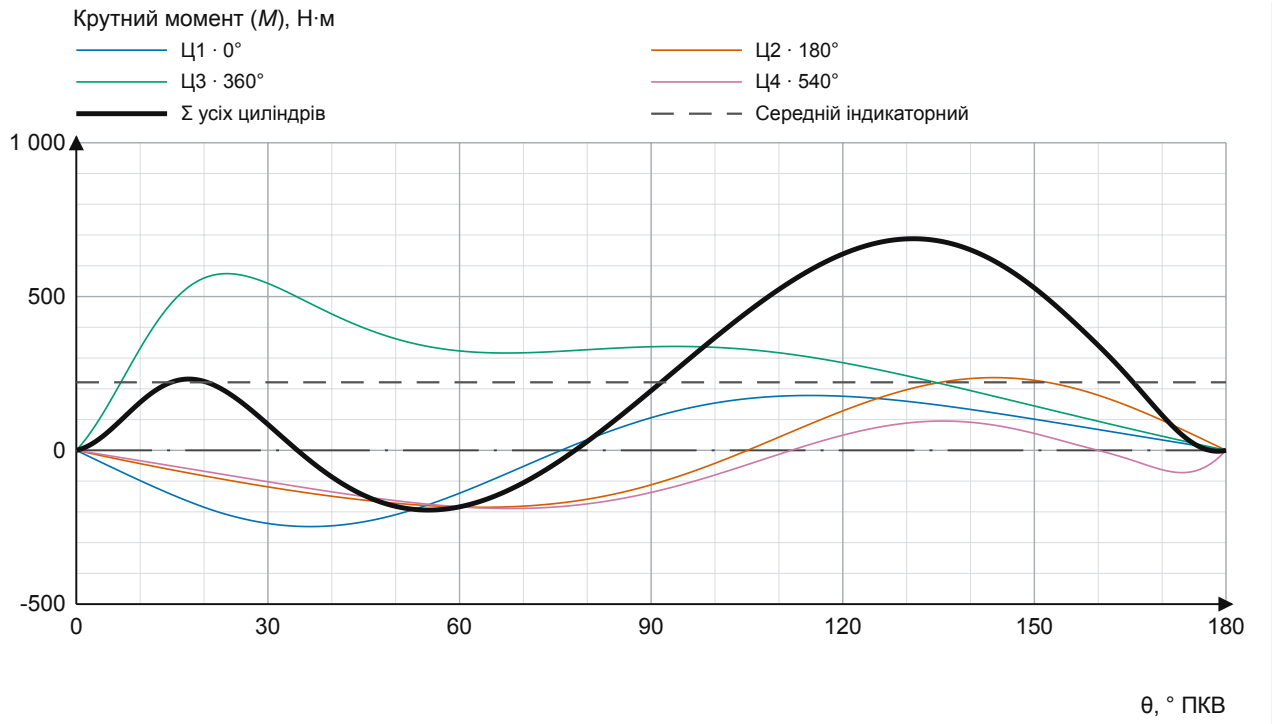


Рисунок 6.10. Внески циліндрів і сумарний момент за один інтервал спалахів.

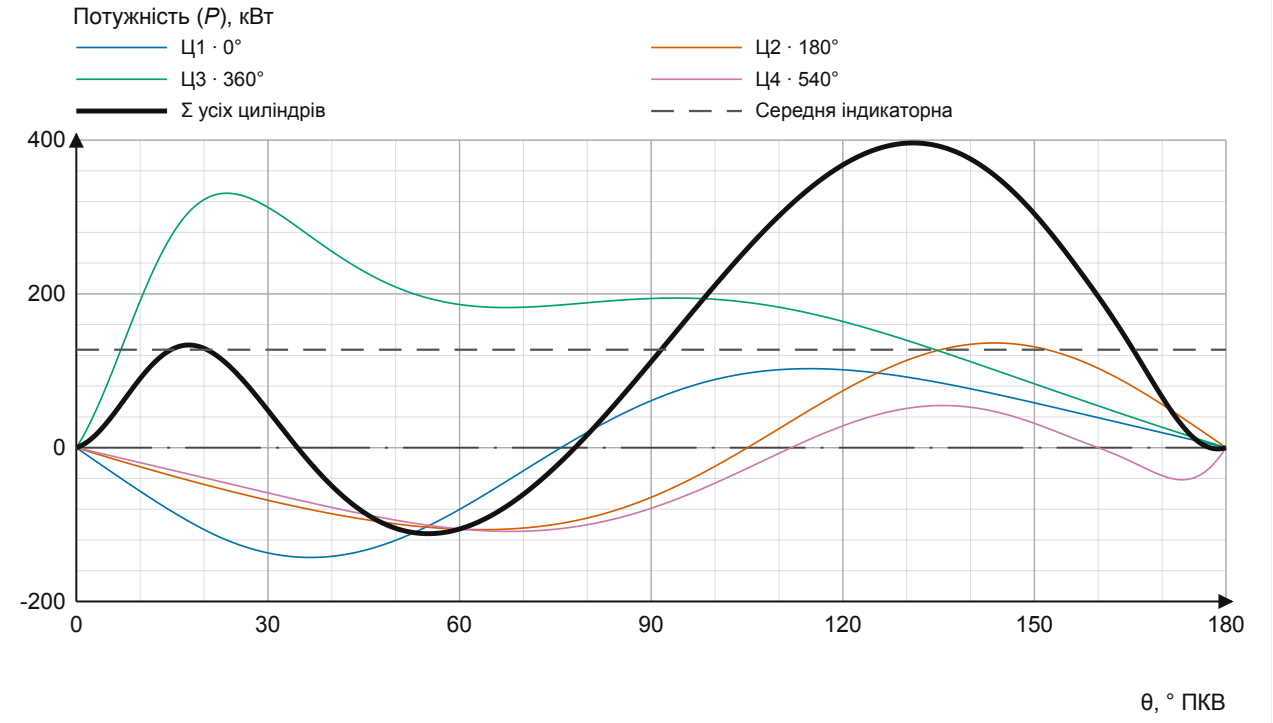


Рисунок 6.11. Внески циліндрів і сумарна миттєва потужність за один інтервал спалахів.

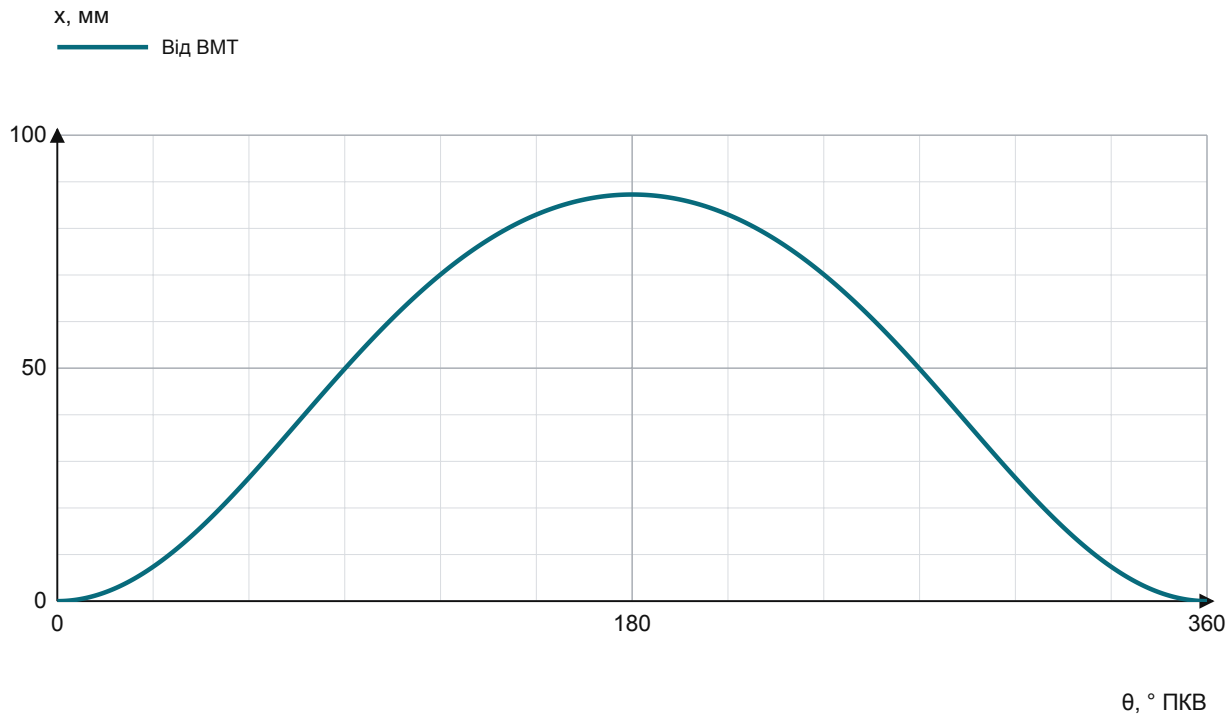


Рисунок 6.12. Переміщення поршня.

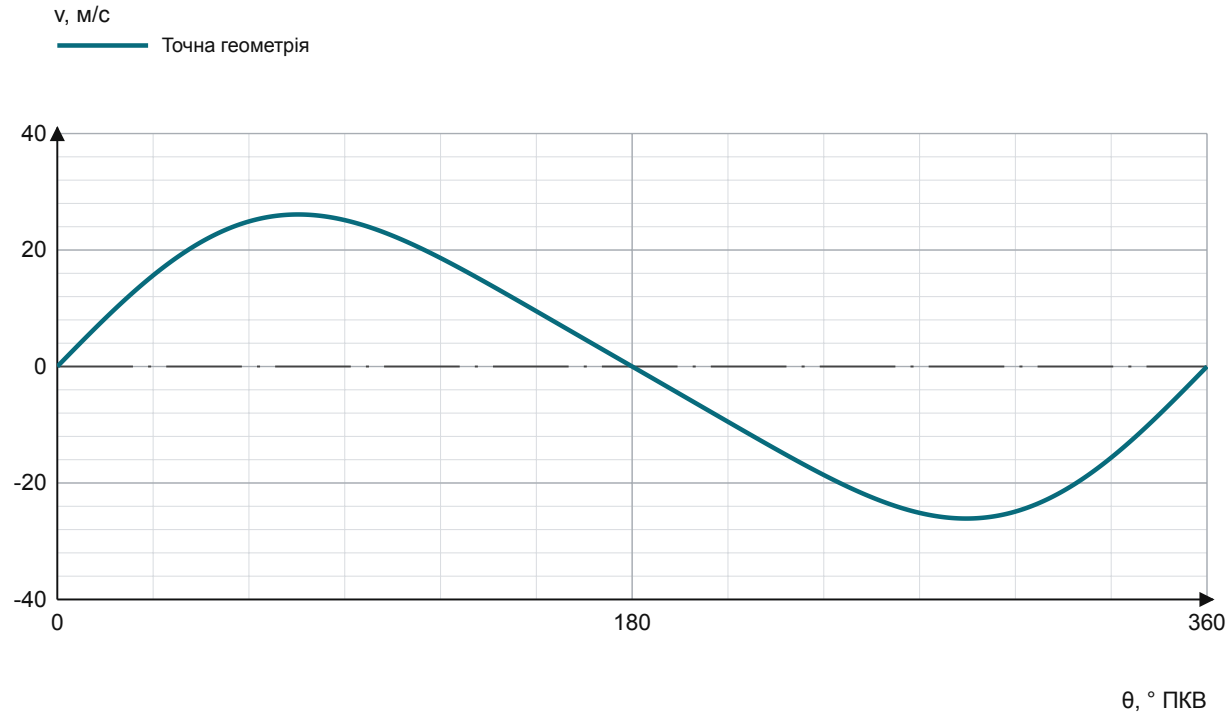


Рисунок 6.13. Швидкість поршня.

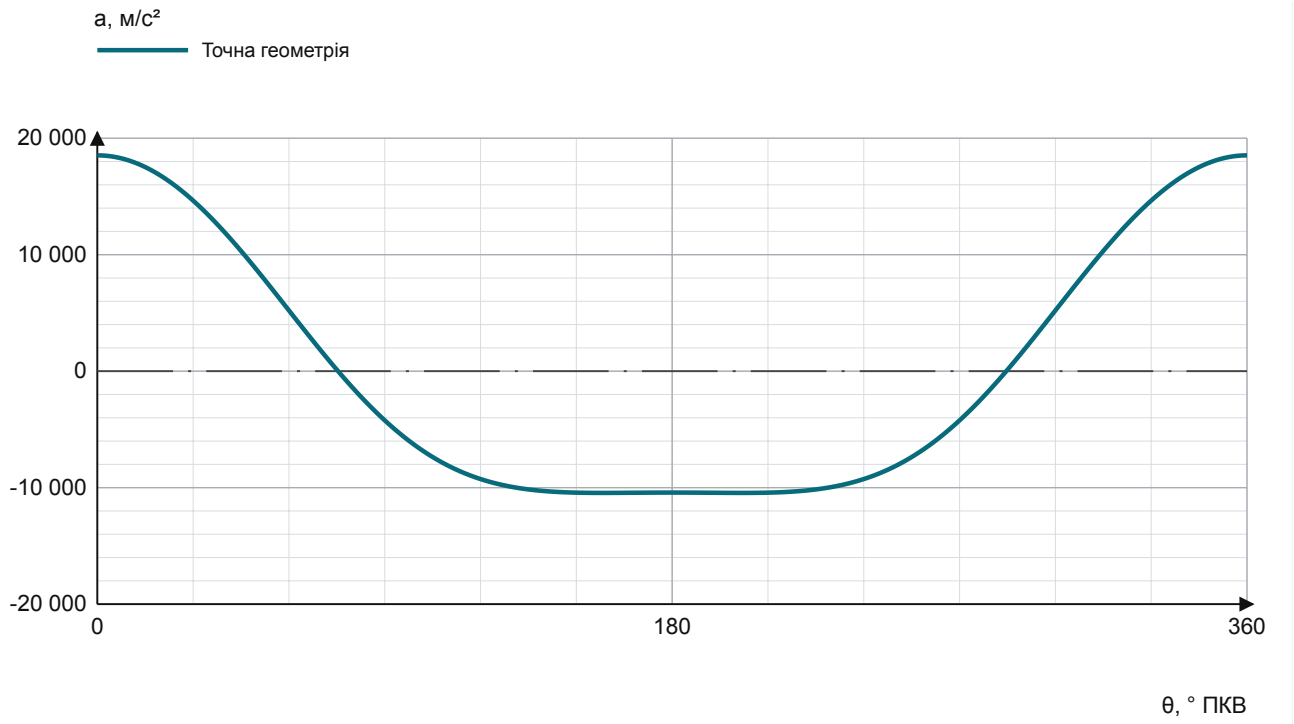


Рисунок 6.14. Прискорення поршня.

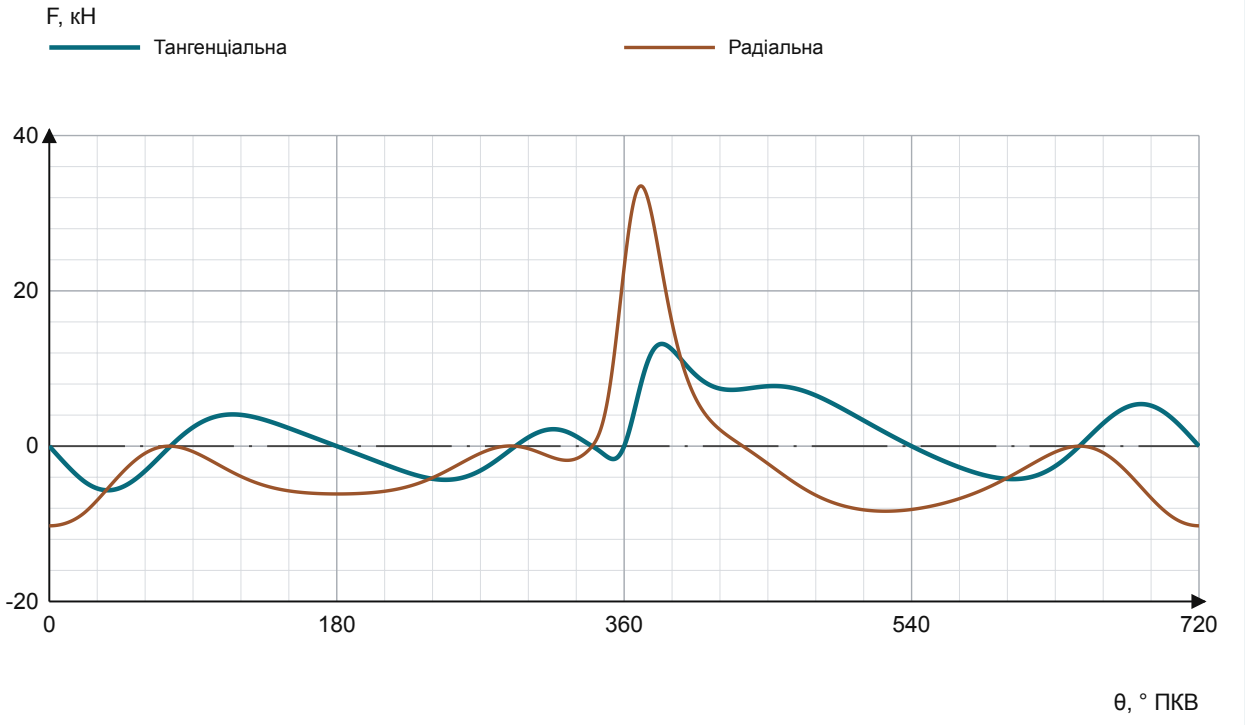


Рисунок 6.15. Навантаження кривошипа.

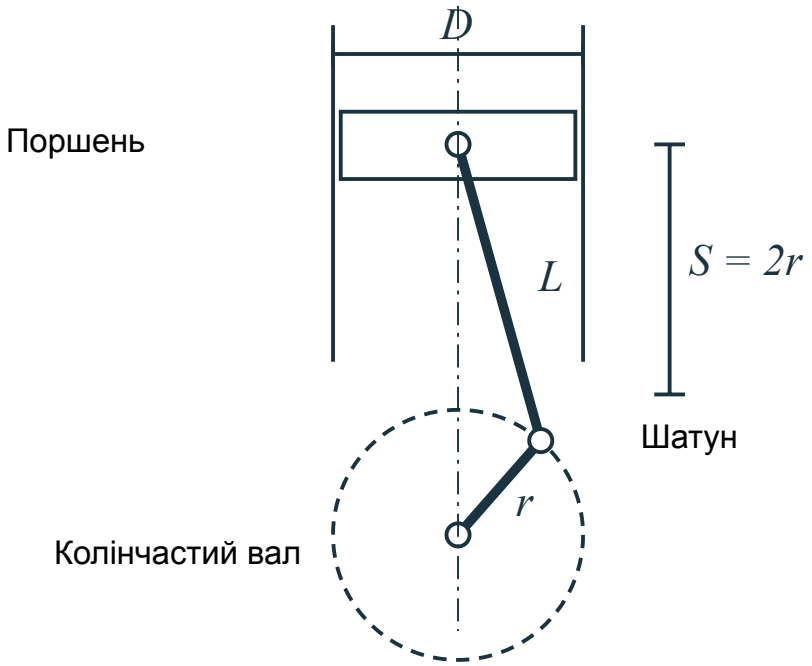


Рисунок 6.16. Кінематична схема одного циліндра: D — діаметр; S — хід поршня; r — радіус кривошипа; L — довжина шатуна. Схема умовна, не в масштабі.

11 Карти EPA та їздові сценарії

Агентство з охорони довкілля США (Environmental Protection Agency, EPA) публікує пакети випробувальних даних і карти силових агрегатів. У цьому розділі EPA означає джерело довідкових карт, а не сертифікацію нашого розрахунку.

Карта витрати палива — залежність $\dot{m}f(n,M)$, а не індикаторна діаграма. Вона не замінює геометрії, температур і сил поточного циклу ДВЗ. Ідентичність компонента, паливо, огинаюча, одиниці й пропуски зберігаються [6].

У контрольній точці виконується інтерполяція лише всередині допустимої області. Порожні й від’ємні вихідні клітинки не стають нульовою витратою. Без явного вибору карта не підміняє проєктний двигун.

Для BEV поточний автомобіль і пробіг обчислюються у розділі 10. Цей розділ показує окрему зовнішню карту для порівняння компонента; вона не замінює розрахований мотор або весь автомобіль.

Електрична карта Bolt стосується втрат мотора у тяговій області при 350 В. Інвертор, рекуперaційна карта й підтверджені тривалі струмові межі не домислюються. Вона використовується для контрольної точки й графіка; загальний BEV продовжує використовувати задану еквівалентну електромашину.

Таблиця 11.1. Вихідні дані.

Поле	Прийнято	Походження
I-120 · Їздовий цикл: профіль швидкості	WLTC Class 3b · 4 фази	Дано / прийнято [5]
I-121 · Джерело характеристики ДВЗ для їздового циклу	Поточний проєктний ДВЗ — без зміни марки	Дано / прийнято [6]
I-122 · Частота контрольної точки карти	2 000 хв$^{-1}$	Дано / прийнято [6]

Поле	Прийнято	Походження
I-123 · Момент контрольної точки карти	100 Н·м	Дано / прийнято [6]
I-124 · Довідкова карта для точки й графіка	a25a-fks-tier3-202007	Дано / прийнято [6]

Механічна потужність контрольної точки. [6]

Механічна потужність контрольної точки

де n_{map} — Частота контрольної точки карти, с⁻¹; M_{map} — Момент контрольної точки карти, Н·м

$$P_{\text{map}} = 2 \cdot \pi \cdot n_{\text{map}} \cdot M_{\text{map}} \tag{11.1}$$

Підставляємо поточні значення в одиницях SI:

$$P_{\text{map}} = 2 \cdot 3{,}142 \cdot 33{,}33 \cdot 100 = 20940 \text{ Вт}$$

Спільна контрольна точка потрібна для коректного перерахунку карти в ККД і питому витрату.

Інтерпольована витрата конкретного компонента: mapFuel = 4,884 кг/год.

Нижча теплота згоряння палива карти: mapLhv = 4,195 × 10⁷ Дж/кг.

Питома витрата за EPA-картою. [6]

Питома витрата за EPA-картою

де mapFuel — Інтерпольована витрата конкретного компонента, кг/с; P_{map} — Механічна потужність контрольної точки, Вт

$$b_{\text{map}} = \frac{\text{mapFuel}}{P_{\text{map}}} \tag{11.2}$$

Підставляємо поточні значення в одиницях SI:

$$b_{\text{map}} = \frac{0{,}001357}{20940} = 6{,}477 \times 10^{-8} \text{ кг/Дж}$$

Відсутня точка карти не має числового значення й не інтерполюється за межі огинаючої.

Ефективний ККД у точці EPA. [6]

Ефективний ККД у точці EPA

де P_{map} — Механічна потужність контрольної точки, Вт; mapFuel — Інтерпольована витрата конкретного компонента, кг/с; mapLhv — Нижча теплота згоряння палива карти, Дж/кг

$$\eta_{\text{map}} = \frac{P_{\text{map}}}{(\ \text{mapFuel} \cdot \text{mapLhv}\ )} \tag{11.3}$$

Підставляємо поточні значення в одиницях SI:

$$\eta_{\text{map}} = \frac{20940}{\left(\ 0{,}001357 \cdot 4{,}195 \times 10^{7}\ \right)} = 0{,}368$$

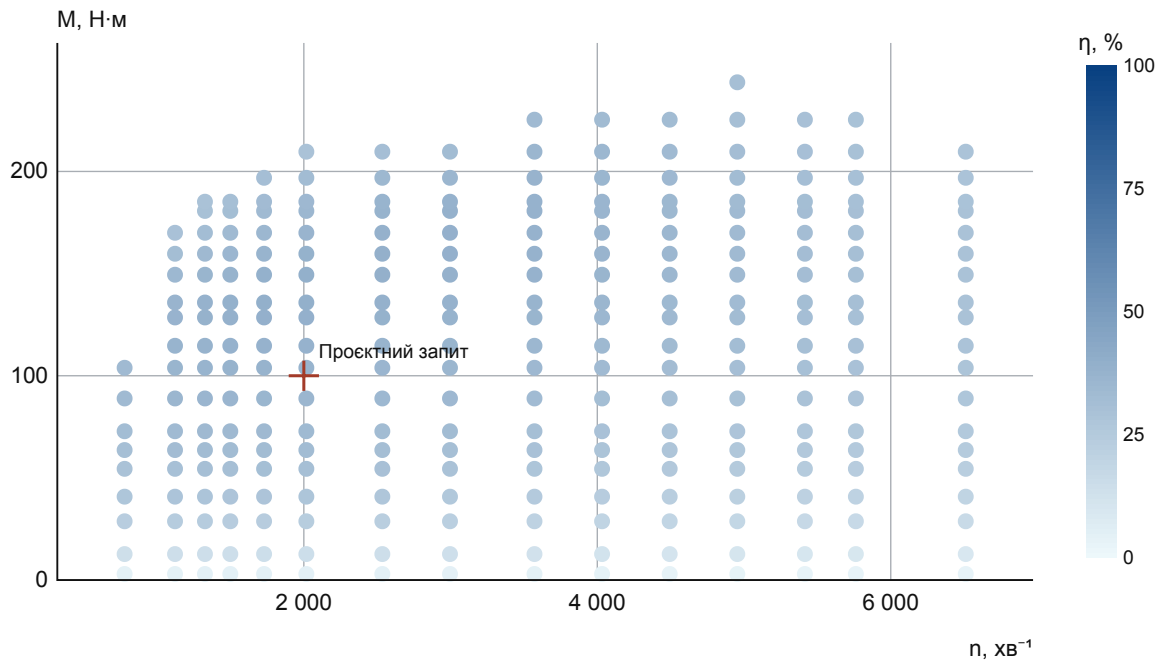
Теплоту згоряння взято з пакета конкретної карти, не з палива іншого двигуна.

Карта-референс: epa-a25a-fks-tier3-202007. Reference component only, does not replace the current engine cycle. 273 придатних вузлів; за межами області даних значення не екстраполюються.

Запит: n=2 000 хв⁻¹; M=100 Н·м. Точка належить придатній області карти.

Їздовий приклад не ввімкнено. У розділі 10 виберіть «Цільовий автомобіль: так». Карта-референс вище доступна незалежно від цього вибору.

UDDS/HWFET/US06 тут — надані бібліотечні копії профілів. Контрольні суми підтверджують цілісність локальних даних, але не побайтове звірення з поточними оригіналами EPA. Таблиці й маски збережені в Data/EPA.



Відомі точки зовнішнього компонента; шкала праворуч — ККД η, %.

Без інтерполяції порожніх ділянок. Хрест — проєктний запит.

Рисунок 11.1. Карта ККД зовнішнього компонента: відомі точки й проєктний запит.

12 Міцність і ресурс: перше наближення

Навантаження передаються з поточного циклу. Шатун — стрижень; палець — балка на двох опорах; вал — круглий переріз на кручення. Матеріали, концентрації й геометрія за замовчуванням умовні та редаговані .

Goodman використовує амплітуду й середнє напруження повного блоку; корисний вплив стискального середнього не зараховується. Euler застосовний лише коли критичне напруження нижче заданої пружної межі. Це попередні перевірки, а не просторовий розрахунок колінчастого вала [12].

S–N: логарифмічна інтерполяція між двома введеними опорами. Один повтор блоку — 360° або 720° відповідно до обраної тактності. За межами S–N інтервалу ресурс не екстраполюється; вказується лише межа або брак даних. Немає автоматично підтвердженої кривої втоми матеріалу, rainflow чи незалежної перевірки ресурсу.

Таблиця 12.1. Вихідні дані.

Поле	Прийнято	Походження
I-125 · Площа стрижня шатуна	225 мм²	Дано / прийнято
I-126 · Момент інерції слабкого перерізу	750 мм⁴	Дано / прийнято
I-127 · Модуль пружності	210 000 МПа	Дано / прийнято
I-128 · Границя плинності деталі	600 МПа	Дано / прийнято
I-129 · Тимчасовий опір	800 МПа	Дано / прийнято
I-130 · Прийнята границя витривалості деталі	250 МПа	Дано / прийнято

Поле	Прийнято	Походження
I-131 · Зовнішній діаметр пальця	28 мм	Дано / прийнято
I-132 · Внутрішній діаметр пальця	14 мм	Дано / прийнято
I-133 · Розрахунковий проліт пальця	40 мм	Дано / прийнято
I-134 · Проєкційна довжина контакту	25 мм	Дано / прийнято
I-135 · Діаметр еквівалентної ділянки вала	45 мм	Дано / прийнято
I-136 · Допустиме дотичне напруження	150 МПа	Дано / прийнято
I-137 · Допустимий середній тиск пальця	100 МПа	Дано / прийнято
I-138 · Амплітуда S–N при N_1	500 МПа	Дано / прийнято
I-139 · Амплітуда S–N при N_2	200 МПа	Дано / прийнято
I-140 · Коефіцієнт концентрації / втоми	1,4	Дано / прийнято
I-141 · Коефіцієнт ефективної довжини	1	Дано / прийнято
I-142 · Опорне число циклів N_1	100 000	Дано / прийнято
I-143 · Опорне число циклів N_2	1×10^7	Дано / прийнято

Найбільша сила стиску шатуна за 720°: rodMax = 34,55 кН.

Найменша сила стиску шатуна за 720°: rodMin = -10,26 кН.

Номінальна амплітуда напруження шатуна. [12]

Номінальна амплітуда напруження шатуна

де rodMax — Найбільша сила стиску шатуна за 720°, Н; rodMin — Найменша сила стиску шатуна за 720°, Н; A_{rod} — Площа стрижня шатуна, м²

$$\sigma_{\mathrm{a}} = \frac{(\,\mathrm{rodMax} - \mathrm{rodMin}\,)}{(\,2 \cdot A_{\mathrm{rod}}\,)} \tag{12.1}$$

Підставляємо поточні значення в одиницях SI:

$$\sigma_{\mathrm{a}} = \frac{(\,34550 - \text{-}10260\,)}{\left(\,2 \cdot 2{,}25 \times 10^{-4}\,\right)} = 9{,}957 \times 10^{7}\ \text{Па}$$

Це початкова оцінка за явно введеними припущеннями, не допуск до виготовлення.

Середнє осьове напруження, розтяг додатний. [12]

Середнє осьове напруження, розтяг додатний

де rodMax — Найбільша сила стиску шатуна за 720°, Н; rodMin — Найменша сила стиску шатуна за 720°, Н; A_{rod} — Площа стрижня шатуна, м²

$$\sigma_{\mathrm{m}} = \frac{-\left(\mathrm{rodMax} + \mathrm{rodMin}\right)}{\left(2 \cdot A_{\mathrm{rod}}\right)} \tag{12.2}$$

Підставляємо поточні значення в одиницях SI:

$$\sigma_{\mathrm{m}} = \frac{-\left(34550 + \text{-}10260\right)}{\left(2 \cdot 2{,}25 \times 10^{-4}\right)} = \text{-}5{,}398 \times 10^{7}\ \text{Па}$$

Це початкова оцінка за явно введеними припущеннями, не допуск до виготовлення.

Розтягальна частина середнього напруження: $\mathrm{tensileMean}$ = 0 МПа.

Використання витривалості за Goodman. [12]

Використання витривалості за Goodman

де K_{f} — Коефіцієнт концентрації / втоми; σ_{a} — Номінальна амплітуда напруження шатуна, Па; S_{e} — Прийнята границя витривалості деталі, Па; $\mathrm{tensileMean}$ — Розтягальна частина середнього напруження, Па; S_{u} — Тимчасовий опір, Па

$$U_{\mathrm{G}} = \frac{K_{\mathrm{f}} \cdot \sigma_{\mathrm{a}}}{S_{\mathrm{e}}} + \frac{K_{\mathrm{f}} \cdot \mathrm{tensileMean}}{S_{\mathrm{u}}} \tag{12.3}$$

Підставляємо поточні значення в одиницях SI:

$$U_{\mathrm{G}} = \frac{1{,}4 \cdot 9{,}957 \times 10^{7}}{2{,}5 \times 10^{8}} + \frac{1{,}4 \cdot 0}{8 \times 10^{8}} = 0{,}5576$$

U_{G} ≤ 1 проходить лише цей спрощений критерій. Середнє стискальне напруження прийнято рівним нулю для цього критерію.

Критична сила Euler слабкого перерізу. [12]

Критична сила Euler слабкого перерізу

де E — Модуль пружності, Па; I_{rod} — Момент інерції слабкого перерізу, м⁴; K_{L} — Коефіцієнт ефективної довжини; l — Міжосьова довжина шатуна, м

$$F_{\mathrm{E}} = \frac{\pi^2 \cdot E \cdot I_{\mathrm{rod}}}{\left(K_{\mathrm{L}} \cdot l \right)^2} \tag{12.4}$$

Підставляємо поточні значення в одиницях SI:

$$F_{\mathrm{E}} = \frac{3{,}142^2 \cdot 2{,}1 \times 10^{11} \cdot 7{,}5 \times 10^{-10}}{\left(1 \cdot 0{,}1558 \right)^2} = 64010 \text{ Н}$$

Це початкова оцінка за явно введеними припущеннями, не допуск до виготовлення.

Осьовий момент інерції перерізу пальця. [12]

Осьовий момент інерції перерізу пальця

де d_{p} — Зовнішній діаметр пальця, м; d_{pi} — Внутрішній діаметр пальця, м

$$I_{\mathrm{p}} = \frac{\pi \cdot \left({d_{\mathrm{p}}}^4 - {d_{\mathrm{pi}}}^4 \right)}{64} \tag{12.5}$$

Підставляємо поточні значення в одиницях SI:

$$I_{\mathrm{p}} = \frac{3{,}142 \cdot \left(0{,}028^4 - 0{,}014^4 \right)}{64} = 2{,}829 \times 10^{-8} \text{ м}^4$$

Це початкова оцінка за явно введеними припущеннями, не допуск до виготовлення.

Напруження згину пальця: центральне навантаження. [12]

Напруження згину пальця: центральне навантаження

де K_{f} — Коефіцієнт концентрації / втоми; $S_{\max}$ — Максимальна абсолютна сила в шатуні, Н; l_{p} — Розрахунковий проліт пальця, м; d_{p} — Зовнішній діаметр пальця, м; I_{p} — Осьовий момент інерції перерізу пальця, м⁴

$$\sigma_{\mathrm{p}} = \frac{K_{\mathrm{f}} \cdot S_{\max} \cdot l_{\mathrm{p}} \cdot d_{\mathrm{p}}}{\left(8 \cdot I_{\mathrm{p}} \right)} \tag{12.6}$$

Підставляємо поточні значення в одиницях SI:

$$\sigma_{\mathrm{p}} = \frac{1{,}4 \cdot 34550 \cdot 0{,}04 \cdot 0{,}028}{\left(8 \cdot 2{,}829 \times 10^{-8} \right)} = 2{,}394 \times 10^{8} \text{ Па}$$

Це початкова оцінка за явно введеними припущеннями, не допуск до виготовлення.

Середній проєкційний тиск пальця. [12]

Середній проєкційний тиск пальця

де $S_{\max}$ — Максимальна абсолютна сила в шатуні, Н; d_{p} — Зовнішній діаметр пальця, м; b_{p} — Проєкційна довжина контакту, м

$$p_{\mathrm{p}} = \frac{S_{\max}}{\left(d_{\mathrm{p}} \cdot b_{\mathrm{p}} \right)} \tag{12.7}$$

Підставляємо поточні значення в одиницях SI:

$$p_{\mathrm{p}} = \frac{34550}{\left(0{,}028 \cdot 0{,}025 \right)} = 4{,}935 \times 10^{7}\ \text{Па}$$

Це початкова оцінка за явно введеними припущеннями, не допуск до виготовлення.

Максимальний модуль сумарного індикаторного моменту: $M_{\mathrm{i}\Sigma,\max}$ = 688 Н·м.

Кручення еквівалентної суцільної ділянки. [12]

Кручення еквівалентної суцільної ділянки

де K_{f} — Коефіцієнт концентрації / втоми; $M_{\mathrm{i}\Sigma,\max}$ — Максимальний модуль сумарного індикаторного моменту, Н·м; d_{s} — Діаметр еквівалентної ділянки вала, м

$$\tau_{\mathrm{s}} = \frac{16 \cdot K_{\mathrm{f}} \cdot M_{\mathrm{i}\Sigma,\max}}{\left(\pi \cdot {d_{\mathrm{s}}}^{3} \right)} \tag{12.8}$$

Підставляємо поточні значення в одиницях SI:

$$\tau_{\mathrm{s}} = \frac{16 \cdot 1{,}4 \cdot 688}{\left(3{,}142 \cdot 0{,}045^{3} \right)} = 5{,}383 \times 10^{7}\ \text{Па}$$

Це початкова оцінка за явно введеними припущеннями, не допуск до виготовлення.

Таблиця 12.2. Перевірка вимог.

Попередня перевірка	Стан	Значення / межа
Шатун: умовний критерій Goodman	Виконано за припущеннями	0,5576 / 1
Шатун: Euler лише у пружній області	Виконано за припущеннями	34,55 кН / 64,01 кН
Палець: умовний згин	Виконано за припущеннями	239,4 МПа / 600 МПа
Палець: середній тиск	Виконано за припущеннями	49,35 МПа / 100 МПа
Еквівалентний вал: лише кручення	Виконано за припущеннями	53,83 МПа / 150 МПа

Euler застосовується лише коли σcr = Fcr/A ≤ 0,6·σy. Частка 0,6 — консервативне припущення цього навчального наближення, не паспортна пропорційна межа. За її перевищення результат не зараховується як перевірка стійкості. Вал тут прямий круглий, без щік, галтелей і згину.

$$\sigma_{\mathrm{eq}} = K_{\mathrm{f}} \cdot \sigma_{\mathrm{a}} \,/\, \left(1 - K_{\mathrm{f}} \cdot \max\left(\sigma_{\mathrm{m}}, 0\right) \,/\, \sigma_{\mathrm{u}}\right) \tag{12.9}$$

$\sigma_{\mathrm{eq}} = 1{,}4 \cdot 99{,}57 \,/\, \left(1 - 1{,}4 \cdot 0 \,/\, 800\right) = 139{,}4\text{МПа}.$

$$b = \ln\left(\sigma_2 \,/\, \sigma_1\right) \,/ \ln\left(N_2 \,/\, N_1\right)$$
$$N = N_1 \cdot \left(\sigma_{\mathrm{eq}} \,/\, \sigma_1\right)^{1/b} \tag{12.10}$$

$b = \ln\left(0{,}4\right) \,/ \ln\left(100\right) = \text{-}0{,}199$; інтерполяція N зацимиопораминезастосовна.

Умовний ресурс: напруження нижче нижньої S–N опори; N > 1 × 10^7 лише за припущенням монотонності. Не нескінченний ресурс.. Це один еквівалентний повторюваний блок, не rainflow-спектр. S–N числа умовні; прогноз фактичного ресурсу без матеріалу й вимірювань не підтверджено.

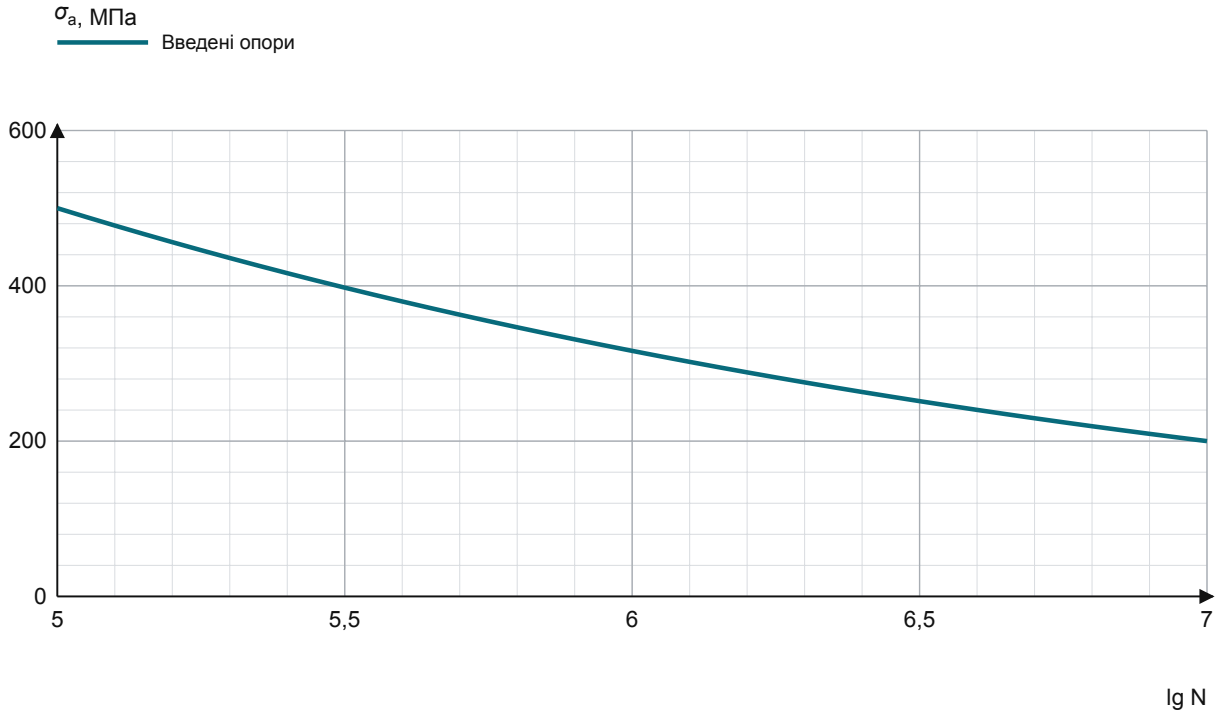


Рисунок 12.1. Умовна крива S–N: лише між введеними опорами.

13 Спрощена стратегія керування

Для тягового джерела додається перша ланка: т dP/dt + P = P_{cmd}. Використано точне дискретне рішення сталої команди; т та частка навантаження — редаговані навчальні припущення. Перехідний графік є окремою перевіркою, не модифікує тиск поточного циклу ДВЗ.

У їздовому циклі діє обмежувальна стратегія Powertrain: тяга, заряд/розряд батареї, рекуперація, P2 або послідовний генератор. Відсутня точка карти зупиняє достовірне визначення витрати, а не зникає з балансу. Цей алгоритм не є прошивкою ECU/BMS .

Таблиця 13.1. Вихідні дані.

Поле	Прийнято	Походження
I-144 · τ_{ctl} — Стала часу відгуку приводу	0,35 с	Дано / прийнято
I-145 · Δt_{ctl} — Крок контрольного перехідного процесу	0,02 с	Дано / прийнято
I-146 · t_{ctl} — Тривалість перевірки відгуку	3 с	Дано / прийнято
I-147 · Частка запитаного навантаження	0,8	Дано / прийнято

Потрібна команда потужності. [12]

> **Потрібна команда потужності**
>
> де u — Частка запитаного навантаження; P_{calc} — Доступна потужність вихідного вала, Вт
>
> $$P_{cmd} = u \cdot P_{calc} \tag{13.1}$$
>
> Підставляємо поточні значення в одиницях SI:
>
> $P_{cmd} = 0{,}8 \cdot 110000 = 88000\ \text{Вт}$
>
> Це початкова оцінка за явно введеними припущеннями, не допуск до виготовлення.

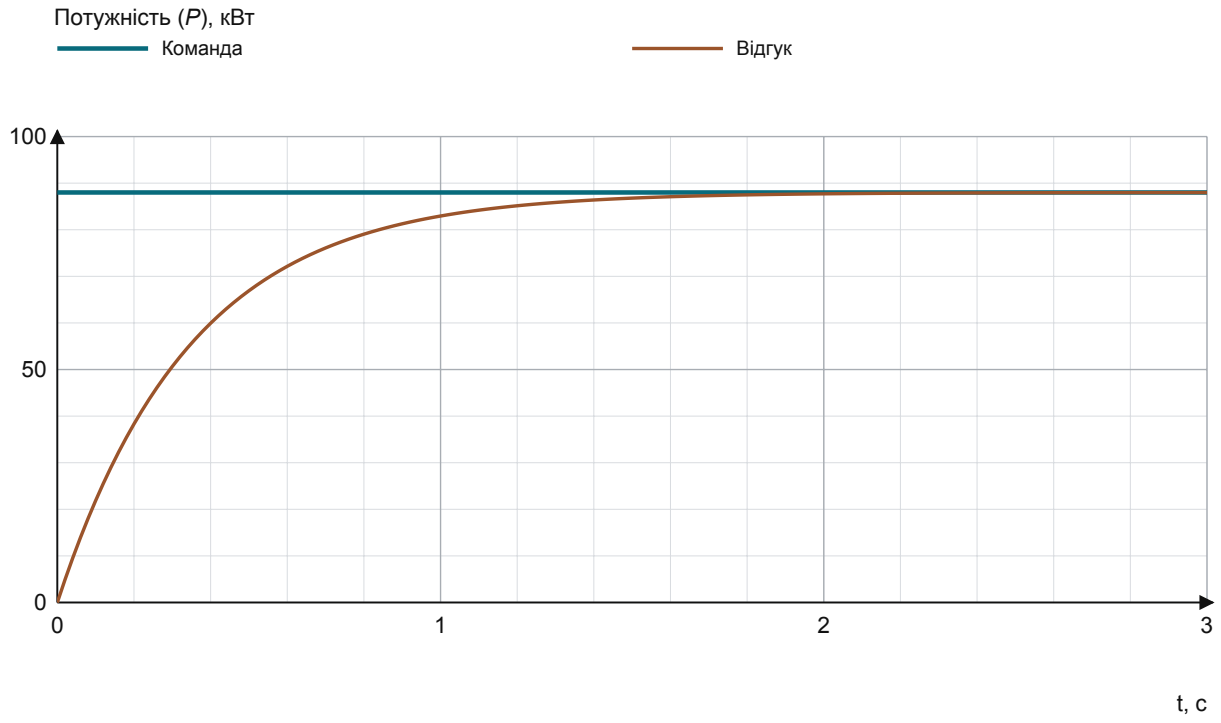


Рисунок 13.1. Перша ланка відгуку потужності.

$$\tau \cdot \mathrm{dP} / \mathrm{dt} + P = P_{cmd}$$
$$P(t) = P_{cmd} \cdot (1 - \exp(-t/\tau)) \tag{13.2}$$

$P(3\text{с}) = 88 \cdot (1 - \exp(-3/0{,}35)) = 87{,}98\text{кВт}.\text{Початково}P(0) = 0; \tau = 0{,}35\text{с}.$

Числовий крок Δt=0,02 с; застосовано точний перехід для сталої команди. Залишок до аналітичного розв’язку 0 Вт. Цей тест показує затримку виконавчого тракту, не змінює квазістатичні EPA-карти й не видається за ECU.

У їздовому гібридному прикладі окремо працює спрощений розподіл потужності за запитом і SOC, з межами струму та рекуперації. Холодний старт, каталізатор, детонація й заводські карти керування відсутні.

15 Порівняння з вимірюваннями

Реалізовано імпорт парного CSV: observed і predicted з часовою міткою, поїздкою й одиницею. RMSE, зміщення та максимальна абсолютна похибка обчислюються лише за реально поданими парами. Порожні клітинки виключаються та рахуються окремо.

Навчальні та контрольні поїздки не перетинаються. До завантаження власних вимірювань статус — «Не перевірено експериментально». Демонстраційний CSV перевіряє арифметику, а не точність двигуна. Власні OBD2-дані користувача не змішуються з незалежними вимірюваннями моменту.

> Контрольний CSV для цього розрахунку не наданий. Незалежна експериментальна перевірка не виконана. Програмний тест на синтетичних парах перевіряє лише обчислення метрик.

16 Висновки, джерела та межі

Математичні тести й баланси перевіряють реалізацію. Вони не є експериментальною валідацією, калібруванням на стенді або доказом екологічної відповідності.

Оригінальна умова, прийняті припущення, чисельні результати та зовнішні джерела залишаються різними шарами. HTML, PDF, CSV й native-документ створюються з того самого стану.

Висновки стосуються застосовних перевірок поточного варіанта. Встановлені довідкові карти EPA використовуються лише у своїй області даних. Незалежні випробування, повний просторовий розрахунок міцності, підтверджений ресурс і викиди потребують окремих доказових даних.

> **Доступна потужність вихідного вала:** 110 кВт. Прийняте значення береться без копіювання з попереднього результату.

Відносна нев’язка загальної вимоги.

Відносна нев’язка загальної вимоги

де P_{calc} — Доступна потужність вихідного вала, Вт; P_{req} — Потрібна потужність на вихідному валу, Вт

$$\delta \mathrm{P} = \frac{\left(P_{\text{calc}} - P_{\text{req}} \right)}{P_{\text{req}}} \tag{16.1}$$

Підставляємо поточні значення в одиницях SI:

$$\delta \mathrm{P} = \frac{\left(110000 - 110000 \right)}{110000} = 2{,}225 \times 10^{-6}$$

Результат передається залежним розрахункам без повторного введення.

Таблиця 16.1. Перевірка вимог.

Попередня перевірка	Стан	Значення / межа
Шатун: умовний критерій Goodman	Виконано за припущеннями	0,5576 / 1
Шатун: Euler лише у пружній області	Виконано за припущеннями	34,55 кН / 64,01 кН
Палець: умовний згин	Виконано за припущеннями	239,4 МПа / 600 МПа
Палець: середній тиск	Виконано за припущеннями	49,35 МПа / 100 МПа
Еквівалентний вал: лише кручення	Виконано за припущеннями	53,83 МПа / 150 МПа

Задано на вихідному валу:
110 кВт

Обчислено з обмеженнями:
110 кВт

Обчислено D × S:
91,86 × 87,27 мм

Робочий об’єм / модельний ККД:
2,314 л / 35,45%

Таблиця 16.2. Вимоги, обчислені значення та пояснення критеріїв.

Перевірка і статус	Значення та критерій	Пояснення
Потужність ДВЗ після прийняття геометрії **Виконано в моделі**	110 кВт ≥ 110 кВт	Ефективна потужність після прийняття геометрії має забезпечувати завдання на ДВЗ. Числовий допуск 0,005 %; це не запас потужності.
Проєктна межа максимального тиску **Виконано в моделі**	6,902 МПа ≤ 14 МПа	Найбільший тиск у змодельованому циклі порівнюється із заданою конструктивною межею.

Перевірка і статус	Значення та критерій	Пояснення
Проєктна межа середньої швидкості поршня **Виконано в моделі**	16 м/с ≤ 25 м/с	Середня швидкість поршня при розрахунковій частоті має бути не більшою за проєктну межу.
Нев'язка балансу маси одного циліндра **Виконано в моделі**	-6,505 × 10^{-19} кг; | нев'язка| < 10^{-9} кг	Різниця зміни маси циліндра й сумарного потоку повітря, випуску та палива. Це числовий контроль, а не втрата маси.
Нев'язка теплового балансу двигуна **Виконано в моделі**	-4,075 × 10^{-13} кВт; | нев'язка| < 0,01 Вт	Різниця між підведеною енергією й усіма врахованими потоками енергії двигуна. Нуль очікується лише в межах числової точності.
Узгодженість інтеграла моменту й роботи p–V **Виконано в моделі**	2,303 × 10^{-8} % < 0,1 %	Відносна різниця роботи за p–V і роботи інтеграла моменту. Перевіряє узгодженість двох способів обчислення.
Інтеграл теплоти й введеної маси палива **Виконано в моделі**	Теплота 0,003142 %; паливо 0 %	Обидві відносні нев'язки мають бути < 0,2 %: інтеграл закону згоряння та інтеграл поданої маси палива.
Вихідна потужність у заданій точці **Виконано в моделі**	110 кВт ≥ 110 кВт	Доступна потужність установки у заданій точці I-6 / I-7. Враховано обмеження компонентів; для електричної допомоги — початковий SOC. Числовий допуск 0,005 %.

> Це інженерна модель із явними припущеннями, не стендова валідація й не сертифікація Euro.
> Чотиритактний однозонний газ; задані впорскування, закони тепловиділення й резервуари. Властивості газу ефективні, без хімічної рівноваги.
> Задане дроселювання p_{in}=p_{in0}(0.18+0.82L); фіксоване тепловиділення.

Список використаних джерел

1. Колчин А. И. Расчет автомобильных и тракторных двигателей. 4-е изд. С. 104.
2. Automobile. Проєктний розрахунок автомобіля. Таблиця початкових частот двигунів за класами M1–M3, N1–N3. 2026.
3. Тепловий розрахунок бензинового та дизельного двигунів : навчальні приклади.
4. Theory and Design of Automotive Engines. Chapter 2: Two-Stroke and Four-Stroke Cycle SI Engines.
5. UNECE WLTP: Technical Report Phase 1b, Annex 8 (PEV / OVC-HEV); UN GTR 15 Amendment 4. WLTC — cycle; WLTP — test procedure. URL: https://wiki.unece.org/download/attachments/29229449/GRPE-72-02%20-%20Technical%20Report%20Phase%201b%20-%20Final%20version.pdf?api=v2. URL: https://wiki.unece.org/download/attachments/54427738/GTR%2315_ECE-TRANS-WP29-2017-099e_Amd4.pdf?api=v2.
6. United States Environmental Protection Agency. ALPHA map packages: A25A-FKS, N57, L15B7, Geely Miller, Toyota TNGA Hybrid, Chevrolet Bolt. 2018–2024.
7. Редаговані припущення попереднього електричного проєкту

8. European Commission, European Alternative Fuels Observatory. EU classification of vehicle types: categories M and N. URL: https://alternative-fuels-observatory.ec.europa.eu/general-information/vehicle-types.

9. Automobile: cycle-energy.js і $\mathrm{vehicle}_{\mathrm{prototypes}}$.csv; адаптація електричного енергобалансу

10. Надані BEV procedure CSV та модельні припущення

11. Редагована модель втрати швидкості BEV

12. Roylance D. Fatigue. Cambridge : Massachusetts Institute of Technology, 1999. Kirtley J. L. Electric Machines. Course Notes 7, 9. Cambridge : Massachusetts Institute of Technology, 2013.

13. Опанасюк Є. Г. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Автомобільні двигуни» для студентів спеціальності 7.090258 «Автомобілі і автомобільне господарство». Житомир : ЖІТІ, 2003. 100 с.

14. Internal Combustion Engine Handbook. P. 452–455.

15. Слинько, Сухонос, Слинько. Тепловий і динамічний розрахунок ДВЗ, 2024 URL: https://eir.zp.edu.ua/items/707c3e64-76ed-4416-be64-df540ee931d7.

16. United States Environmental Protection Agency. ALPHA maps: Combining Data into Complete Engine ALPHA Maps; Combining Data into Complete eMotor ALPHA Maps. URL: https://www.epa.gov/vehicle-and-fuel-emissions-testing/combining-data-complete-engine-alpha-maps. URL: https://www.epa.gov/vehicle-and-fuel-emissions-testing/combining-data-complete-emotor-alpha-maps.

17. Toyota. New Toyota Auris. 2015. URL: https://media.toyota.co.uk/new-toyota-auris/.

18. Heywood J. B. Internal Combustion Engine Fundamentals. New York : McGraw-Hill, 1988. P. 33.

19. Regulation (EU) 2018/858 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018. Annex I: General definitions, criteria for vehicle categorisation, types of vehicle and types of bodywork. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX%3A32018R0858.

20. U.S. Department of Energy, Alternative Fuels Data Center. Hybrid Electric Vehicles: parallel and series configurations, battery charging. URL: https://afdc.energy.gov/vehicles/electric-basics-hev.

21. Cantera documentation. Reactors and Reactor Networks: homogeneous thermodynamic control volumes. URL: https://cantera.org/stable/reference/reactors/index.html.

22. NPTEL. Architecture of Hybrid and Electric Vehicles, Module 3, Lecture 5: energy conversion and engine losses. URL: https://archive.nptel.ac.in/content/storage2/courses/108103009/module3/lec5/2.html.

23. Brooker et al. FASTSim: A Model to Estimate Vehicle Efficiency, Cost and Performance (2015) URL: https://www.nrel.gov/docs/fy15osti/63623.pdf.

24. Webasto Standard Battery Pro 40: технічні дані URL: https://www.webasto.com/en-int/battery/standardized-battery-and-thermo-management/standard-battery-pro-40.html.

25. EMRAX 228: separate continuous and peak ratings URL: https://emrax.com/e-motors/emrax-228/.

26. WLTC Class 3b: JRCSTU/wltp; нормалізована копія Automobile URL: https://github.com/JRCSTU/wltp.

27. BMW: 3 Series technical description URL: https://www.press.bmwgroup.com/usa/article/detail/T0216443EN_US/the-new-bmw-3-series-sedan-and-sports-wagon?language=en_US.

28. Brogen: electric motors for light commercial vehicles URL: https://brogenevsolution.com/electric-motors-for-lcvs/.

29. Porsche Taycan glossary: 800 volt system URL: https://newsroom.porsche.com/en_US/products/taycan/glossary-18550.html.

30. UNECE GRPE/2022/12: PEV sequence, terminal-energy weighting and range URL: https://unece.org/sites/default/files/2022-03/ECE-TRANS-WP.29-GRPE-2022-12e.pdf.

31. UNECE EVE-62-07: WLTP constant-speed discharge segments URL: https://wiki.unece.org/download/attachments/198673568/EVE-62-07e%20-%20HDV%20GTR%20Japanese%20UBE%20measurement.pdf?api=v2.

32. EC/JRC: WLTC Class 3a and 3b GTR speed data URL: https://github.com/JRCSTU/wltp/tree/master/wltp/cycles.

33. UNECE: speed capping with phase distance compensation URL: https://unece.org/DAM/trans/doc/2017/wp29grpe/ECE-TRANS-WP29-GRPE-2018-02e_track.pdf.

34. UNECE: PEV speed-trace tolerance and 4-second break-off URL: https://wiki.unece.org/download/attachments/56591396/WLTP-SG-EV-18-07%20Drive%20Trace%20Index%20EV%20JP.pdf?api=v2.

35. BMW i4 xDrive40: technical specifications, high-voltage battery 398.5 V. URL: https://www.press.bmwgroup.com/global/article/attachment/T0442767EN/617124.

36. Hyundai IONIQ 5: 800 V battery system and 400/800 V charging compatibility. URL: https://www.hyundai.com/eu/en/models/ioniq5/performance.html.